

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario de Puerto Barrios
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Proyecto de Graduación I
Ing. Juan Pablo Escobar



Análisis del Contexto y Requisitos de Proyecto
*Ecosistema Multiplataforma para la optimización en Tiempo Real
de la planificación de Estiba de Buques Portacontenedores*

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22 -19157

Puerto Barrios, Izabal 7 de marzo de 2026

Índice

Introducción.....	8
I. Cronograma de Ejecución	10
A. Fases del Proyecto y Entregables.....	10
B. Diagrama de Gantt de Distribución Semanal	11
C. Hitos Críticos del Proyecto	12
D. Supuestos y Restricciones del Cronograma.....	13
II. Antecedentes del Tema	14
A. Contexto histórico de la Contenedorización	14
B. Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba.....	14
C. Brecha Tecnológica Identificada	15
D. Investigaciones previas relevantes.....	16
III. Supuestos y Expectativas del Tema	17
A. Supuestos de la Investigación	17
B. Expectativas del Proyecto	18
IV. Justificación del Tema.....	20
A. Justificación por Conveniencia	20
B. Relevancia Social.....	20
C. Implicaciones Prácticas	21
D. Valor Teórico.....	22
E. Utilidad Metodológica	22
V. Planteamiento del Problema.....	22
A. Descripción del Problema.....	22
1. Nivel 1 - Oficina de Planificación.....	23

2. Nivel 2 - Operación de Muelle	23
B. Pregunta de Investigación	24
C. Preguntas Específicas	24
D. Objetivos de la Investigación	25
1. Objetivo General	25
2. Objetivos Específicos	26
VI. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales y Objetivos Específicos	
27	
VII. Alcances y Límites	31
A. Alcances del Proyecto	31
B. Límites del Proyecto	33
VIII. Definición de Muestra	34
A. Población	34
B. Tipo de Muestreo	35
C. Muestra	35
D. Criterios de Inclusión y Exclusión	36
IX. Hipótesis	37
A. Hipótesis General	37
B. Hipótesis Específicas	37
C. Variables de la Investigación	39
D. Hipótesis Nula	40
X. Diseño o Tipo de Investigación	41
A. Enfoque de la Investigación	41
B. Alcance de la Investigación	41

C. Diseño de la Investigación	42
D. Estrategia de Validación del MVP	42
XI. Variables e Indicadores	43
XII. Variable Independiente	46
A. Dimensiones de la Variable Independiente	46
XIII. Variables Dependientes.....	48
A. Precisión del Parser (H1)	48
B. Tiempo de Localización de Contenedores (H2)	49
C. Tasa de Errores de Posición en Muelle (H3).....	49
D. Esfuerzo de Desarrollo Comparativo (H4) Indicador	49
E. Latencia de Sincronización (H5) Indicador	50
F. Usabilidad Percibida (H6) Indicador	50
XIV. Objetivos de la Investigación	51
A. Objetivo General	51
B. Objetivos Específicos	51
XV. Marco Teórico.....	52
A. Transporte Marítimo y Comercio Internacional.....	53
1. Comercio marítimo internacional y su impacto económico	53
2. Tipos de terminales portuarias y operaciones de contenedores	54
3. Contexto portuario de Guatemala: Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla.....	55
4. Cadena logística y actores involucrados.....	56
B. Operación de Estiba de Buques Portacontenedores.....	57
1. Estructura del buque: bahía (bay), fila (row) y nivel (tier).....	57

2. Cubierta (deck) y bodega (hold): diferencias operativas	58
3. Planificación de estiba: proceso, restricciones y criterios de decisión	59
4. Tipos de carga especial: mercancías peligrosas (IMDG), refrigerada, sobredimensionada	60
5. Roles operativos: Ship Planner, Tally Man, Supervisor de Muelle	62
C. Antecedentes y Trabajos Relacionados	63
1. Container Ship Stowage Problem (CSSP): formulación y complejidad	63
2. Investigaciones recientes en optimización de estiba y automatización portuaria	64
3. Sistemas de planificación de estiba existentes: Navis StowMan, INTERSCHALT DELmation	65
4. Brecha tecnológica: ausencia de soluciones accesibles y multiplataforma	66
D. Estándares Internacionales: EDIFACT, BAPLIE e ISO 6346	66
1. EDIFACT: origen, estructura y funcionamiento del intercambio electrónico de datos	67
2. Mensaje BAPLIE: definición, versiones (D.95B a D.13B) y segmentos clave	68
3. SMDG y la guía de implementación BAPLIE 3.x	70
4. ISO 6346: codificación, identificación y marcado de contenedores ...	70
5. Coordinada de estiba ISO (BBBRRTT): interpretación y uso	71
E. Usabilidad e Interacción Humano-Computador	72
1. Principios heurísticos de usabilidad	72
2. System Usability Scale (SUS): descripción, cálculo e interpretación .	73
3. Evaluación de tareas cronometradas y métricas de eficiencia	75

4. Diseño centrado en el usuario para entornos de muelle	76
F. Visualización y Gestión de Datos Operativos	77
1. Principios de visualización de datos aplicados a entornos industriales 77	
2. Representación gráfica de planos de estiba (bay plan grid)	78
3. Codificación por colores y diseño de interfaces para operaciones portuarias	78
G. Tecnologías de Desarrollo: Flutter y Arquitectura Limpia	79
1. Flutter: framework multiplataforma, motor gráfico y lenguaje Dart	79
2. Clean Architecture: capas de presentación, dominio y datos.....	80
3. Gestión de estado con Riverpod: estado reactivo y composición	81
4. Compilación multiplataforma: Windows, Android y Web desde una sola base de código	82
H. Arquitectura Offline-First y Sincronización en Tiempo Real	82
1. Concepto de Offline-First: principios y patrones de diseño	82
2. Sincronización bidireccional y resolución de conflictos	83
3. Firebase Firestore: modelo de datos, listeners en tiempo real y persistencia local	84
4. Supabase como alternativa: PostgreSQL, self-hosted y consideraciones de seguridad.....	85
XVI. Cronograma y Recursos Tentativos	88
A. Cronograma Tentativo por Fases.....	88
B. Recursos Tentativos.....	89
1. Recursos Humanos	90
2. Recursos Tecnológicos	91

3. Recursos de Hardware.....	92
4. Otros Recursos.....	92
Bibliografía	94

Introducción

El presente documento expone el análisis del contexto y la especificación de requisitos del proyecto de software BayStream, un ecosistema multiplataforma orientado a la optimización en tiempo real de la planificación de estiba de buques portacontenedores en terminales portuarias. El trabajo se ha elaborado siguiendo los lineamientos metodológicos para el planteamiento de un problema de investigación y la formulación de un anteproyecto descritos por Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), articulando de manera integral el contexto del problema, los objetivos, las hipótesis y los requerimientos que orientan el desarrollo del sistema.

El análisis aborda los elementos que sustentan la pertinencia y la ejecución del proyecto: los antecedentes y la brecha tecnológica del sector marítimo-portuario, el planteamiento del problema y las preguntas de investigación, los objetivos generales y específicos, la definición de la muestra, las hipótesis con sus variables e indicadores, el diseño metodológico y la referencia a los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema BayStream, cuya especificación completa conforme a la norma IEEE 830 conforme el Documento de Análisis y Diseño.

BayStream nace como respuesta a una problemática operativa concreta y documentada en el sector portuario: el desfase entre la operación física en el muelle, caracterizada por el uso de listas en papel y comunicación radial, y los sistemas digitales de planificación en oficina. Esta brecha genera errores humanos, retrabajos y latencia en la información que afectan la eficiencia de las operaciones de carga y descarga de contenedores. La innovación central del sistema propone eliminar el listado de secuencia en papel mediante una solución digital que valida

matemáticamente el plano BAPLIE in situ, transformando el paradigma operativo de reactivo a preventivo.

El comercio marítimo internacional constituye la columna vertebral del intercambio global de mercancías, movilizand o aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial a través de buques portacontenedores (UNCTAD, 2025). La gestión eficiente de la estiba de contenedores es una operación crítica que impacta directamente en la seguridad de la navegación, la eficiencia portuaria y los costos logísticos de la cadena de suministro global. Un plano de estiba (stowage plan o bay plan) es la representación gráfica de la ubicación de cada contenedor dentro de un buque, organizada por bahías, filas (rows) y niveles (tiers). Estos planos se transmiten en formato BAPLIE (Bayplan/Stowage plan occupied and empty locations message), un subconjunto del estándar EDIFACT de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos.

A pesar de la importancia de esta información, muchos operadores portuarios, navieras regionales y profesionales del sector marítimo en países en desarrollo carecen de herramientas accesibles para visualizar e interpretar estos archivos de manera gráfica. Las soluciones comerciales existentes como Navis StowMan o INTERSCHALT DELmation tienen costos de licenciamiento que superan los \$50,000 USD anuales por terminal (Drewry Maritime Research, 2022), dejando un vacío tecnológico significativo para operadores de menor escala que BayStream pretende llenar.

I. Cronograma de Ejecución

El cronograma establece la planificación temporal del proyecto BayStream alineado al calendario académico del curso Proyecto de Graduación I de la Universidad Mariano Galvez de Guatemala, Ciclo Noveno, Sección A, impartido por el Catedrático Juan Pablo Israel Escobar Castro. El proyecto se distribuye en 13 semanas (febrero a mayo 2026), organizadas en seis fases con entregables verificables que corresponden a las fechas de revisión establecidas por la universidad. Siguiendo la recomendación de Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), cada fase produce artefactos concretos que permiten evaluar el avance del proyecto de forma objetiva.

A. Fases del Proyecto y Entregables

Fase	Periodo	Semanas	Entregables	Pts
Fase 1: Selección del Tema	21 feb a 6 Mar	S1 a S2	Propuesta de 3 temas de investigación. Revisión y selección definitiva del tema.	5 + 5
Fase 2: Estudio de Factibilidad	7 Mar a 20 Mar	S3 a S4	Introducción, Antecedentes del Tema, Supuestos y Expectativas, Justificación del Tema, Planteamiento del Problema.	5
Fase 3: Análisis de Requerimientos	21 Mar a 10 Abr	S5 a S7	Requerimientos Funcionales del Sistema (35 RF + 8 RNF). Alcances y Limites.	5 + 10

			Definición de Muestra. Hipótesis. Diseño o Tipo de Investigación. Variables e Indicadores (Independiente y Dependientes). Objetivos de la Investigación. Índice Provisional del Marco Teórico.	
Fase 4: Planificación y Documentación	11 Abr a 1 May	S8 a S10	Cronograma y Recursos Tentativos. Referencias Bibliográficas.	10
Fase 5: Análisis y Diseño de la Aplicación	2 May a 15 May	S11 a S12	Revisión del Análisis de la Aplicación. Revisión del Diseño de la Aplicación.	10 + 10
Fase 6: Prototipado y Defensa	16 May a 30 May	S13+	Revisión Primeros Prototipos funcionales. Defensa de Anteproyecto.	10

B. Diagrama de Gantt de Distribución Semanal

El siguiente diagrama muestra la distribución temporal de las actividades del proyecto a lo largo de las 13 semanas del semestre. Las barras de color indican el período de ejecución de cada actividad, y los marcadores negros (■) indican las fechas de entrega.

Diagrama 2

Distribución Semanal de Proyecto Graduación I

Actividad	S1 21Feb	S2 28Feb	S3 7Mar	S4 14Mar	S5 21Mar	S6 28Mar	S7 4Abr	S8 11Abr	S9 18Abr	S10 25Abr	S11 2May	S12 9May	S13 16May
Fase 1: Propuesta de temas													
Fase 1: Selección del tema													
Fase 2: Estudio Factibilidad													
Fase 3: RF, Alcances, Muestra, Hipótesis													
Fase 3: Diseño Inv., Variables, Marco Teórico													
Fase 4: Cronograma y Recursos													
Fase 4: Referencias Bibliográficas													
Fase 5: Revisión Análisis App													
Fase 5: Revisión Diseño App													
Fase 6: Primeros Prototipos													
Defensa de Anteproyecto													DEF

Fuente: Elaboración propia.

C. Hitos Críticos del Proyecto

Hito	Fecha	Entregable Verificable	Puntos
H1: Tema aprobado	21 Feb 2026	Propuesta de 3 temas presentada al catedrático	5
H2: Tema seleccionado	7 Mar 2026	Revisión #2 y selección definitiva del tema	5
H3: Factibilidad completada	14 Mar 2026	Estudio de Factibilidad: Introducción, Antecedentes, Supuestos,	5

		Justificación, Planteamiento del Problema	
H4: Requerimientos definidos	21 Mar 2026	35 RF + 8 RNF, Alcances, Limites, Muestra, Hipótesis	5
H5: Marco teórico e investigación	11 Abr 2026	Diseño de Investigación, Variables, Objetivos, Índice Marco teórico	10
H6: Planificación completa	25 Abr 2026	Cronograma, Recursos Tentativos, Referencias Bibliográficas	10
H7: Análisis y Diseño	9 May 2026	Revisión del Análisis y Diseño de la Aplicación	10 + 10
H8: Prototipos funcionales	16 May 2026	Revisión de Primeros Prototipos funcionales de BayStream	10
H9: Defensa de Anteproyecto	Mayo 2026	Defensa oral del anteproyecto ante tribunal evaluador	80

D. Supuestos y Restricciones del Cronograma

El cronograma está sujeto a los siguientes supuestos: 1: Dedicaré un mínimo de 20 horas semanales al proyecto; 2: el catedrático estará disponible para revisiones en las fechas establecidas del cronograma universitario; 3: no habrá cambios mayores en requisitos después de la Semana 5; 4: el equipo de desarrollo (único desarrollador) mantendrá disponibilidad constante. Las restricciones incluyen: la concurrencia con actividades laborales del desarrollador (Ship Planner en terminal portuaria), limitando disponibilidad a horarios vespertinos y fines de semana; la

dependencia de un único desarrollador, eliminando paralelismo de tareas técnicas; y el calendario fijo de entregas que no admite extensiones de plazo.

II. Antecedentes del Tema

A. Contexto histórico de la Contenedorización

La revolución del contenedor, iniciada por Malcolm McLean en 1956, transformo radicalmente el transporte marítimo al estandarizar la unidad de carga en contenedores intermodales de dimensiones normalizadas (Levinson, 2016). La adopción global del contenedor estándar de 20 y 40 pies, regulado por la norma ISO 668, permitió la automatización progresiva de las operaciones portuarias y la necesidad de sistemas informáticos para gestionar la ubicación de miles de contenedores dentro de un solo buque.

Antes de la Contenedorización, la carga y descarga de mercancías a granel requería días de trabajo manual intensivo. Con la introducción del contenedor estándar, el tiempo de operación se redujo en un 90% y los costos de transporte cayeron drásticamente, facilitando la globalización del comercio (Levinson, 2016). Este cambio de paradigma genero la necesidad de sistemas de planificación de estiba cada vez más sofisticados.

B. Evolución de los Sistemas de Planificación de Estiba

Los primeros sistemas de planificación de estiba surgieron en la década de 1980 como aplicaciones de escritorio que generaban representaciones bidimensionales de los planos de bahía. Con la adopción del estándar EDIFACT en 1987 y la posterior definición del mensaje BAPLIE por parte del grupo SMDG (Shipping Message Development Group), se estableció un

formato universal para el intercambio electrónico de información de estiba entre navieras, terminales y autoridades marítimas (SMDG, 2024).

Los principales sistemas actuales incluyen:

- **Navis StowMan:** Solución líder de mercado con optimización automática y cumplimiento de reglas de seguridad. Costo prohibitivo para operadores pequeños (Q387,500+ GTQ/año).
- **INTERSCHALT DELmation:** Suite completa de gestión de buques con módulos de planificación de estiba y cálculo de estabilidad.
- **CargoMax / MACS3:** Sistemas de carga y estabilidad utilizados por navieras para verificación de condiciones de carga.
- **BAPLIE Viewer (genéricos):** Visores básicos de escritorio que permiten abrir archivos BAPLIE sin capacidades avanzadas de interacción.

C. Brecha Tecnológica Identificada

La revisión del mercado de software marítimo revela una brecha significativa: no existe una solución multiplataforma, accesible y de código abierto que permita a profesionales del sector visualizar planos de estiba de manera interactiva desde cualquier dispositivo. Las soluciones existentes son exclusivas de escritorio Windows, requieren licencias costosas y carecen de versiones móviles para consulta en campo durante operaciones portuarias (Rodrigue, 2024).

Ninguna de las herramientas existentes (tal vez proyectos a baja escala sí) ofrece la funcionalidad de validación a pie de muelle que BayStream propone como innovación central: la capacidad de verificar matemáticamente la posición de un contenedor antes de que la grúa ejecute el movimiento, eliminando errores costosos de manera preventiva.

D. Investigaciones previas relevantes

Según Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), la revisión de la literatura permite "detectar, consultar y obtener la bibliografía y otros materiales útiles para los propósitos del estudio" (p. 61). Se identificaron los siguientes estudios previos:

- Bilican et al. (2024) presentan un survey reciente del Container Stowage Planning Problem (CSPP), confirmando su naturaleza NP-hard y clasificando los enfoques actuales en planificación de un solo puerto y multi-puerto, así como la descomposición jerárquica del problema en máster planning y slot planning, lo cual constituye la base teórica de los algoritmos modernos de planificación automática de estiba.
- Van Twiller, Grbic y Jensen (2024) revisan la descomposición jerárquica del problema de estiba en máster planning y slot planning, enfoque que constituye la base de los sistemas modernos de planificación de contenedores y permite resolver el problema de forma escalable para buques de gran capacidad como los Ultra Large Container Ships (ULCS).
- Zhu, Ji y Guo (2020) desarrollaron modelos de programación lineal entera para el problema de estiba de portacontenedores, considerando

restricciones de peso, estabilidad y distribución óptima de contenedores en bahías y tiers, demostrando la eficiencia computacional de estos enfoques en escenarios industriales reales.

- El grupo SMDG (2024) continúa actualizando las especificaciones del mensaje BAPLIE, con la versión más reciente (BAPLIE 3.1) incorporando soporte para contenedores refrigerados inteligentes y requisitos de segregación para mercancías peligrosas conforme al código IMDG.

III. Supuestos y Expectativas del Tema

A. Supuestos de la Investigación

De acuerdo con Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), los supuestos son "proposiciones que se consideran validas y que constituyen la base de la teoría o del planteamiento" (p. 104). Para el presente proyecto se establecen:

- **Disponibilidad de datos:** Los archivos BAPLIE de prueba están disponibles en formato estándar EDIFACT con segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, y contienen la estructura definida por SMDG.
- **Estándar vigente:** BAPLIE (versiones D.95B a D.13B) sigue siendo el formato predominante para intercambio de información de estiba en la industria marítima mundial.

- **Acceso a dispositivos:** Los usuarios cuentan con Windows 10+, Android 5.0+ (Tablet) o navegador web moderno (Chrome, Edge, Firefox).
- **Conocimiento del dominio:** Los usuarios poseen conocimientos básicos de operaciones portuarias y comprenden conceptos de bahía, fila, nivel, cubierta y bodega.
- **Conectividad variable:** El módulo de muelle debe funcionar en condiciones de conectividad intermitente (Offline-First), sincronizando cuando la red esté disponible.
- **Resistencia al cambio gestionable:** El personal de muelle, habituado al proceso con papel, aceptara la transición al sistema digital mediante capacitación adecuada y un período de implementación paralela.
- **Infraestructura cloud estable:** Los servicios de Firebase/Supabase permanecerán disponibles con un uptime mínimo del 99.5% durante el período de desarrollo y pruebas.
- **Regulaciones portuarias:** Las terminales portuarias objetivo no tienen restricciones regulatorias que impidan el uso de dispositivos electrónicos (tablets) en el área de muelle.

B. Expectativas del Proyecto

Las expectativas definen los resultados esperados una vez implementado el sistema:

- **Reducción de tiempo de interpretación:** BayStream reducirá en al menos un 60% el tiempo que los operadores dedican a interpretar archivos BAPLIE en texto plano, al proporcionar representación visual inmediata.
- **Eliminación de errores de posición:** La validación matemática a pie de muelle reducirá los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2%.
- **Sincronización en tiempo real:** La latencia entre una acción del planificador en oficina y su reflejo en la Tablet de muelle será inferior a 3 segundos en condiciones normales de red.
- **Precisión del parsing:** El parser BAPLIE alcanzara una tasa de precisión del 98% o superior en la correcta interpretación de segmentos estándar.
- **Adopción por usuarios:** Los profesionales calificaran la usabilidad del sistema con puntaje promedio de 4.0 o superior en escala de 1 a 5.
- **Ahorro económico:** Las terminales que adopten BayStream experimentaran una reducción mínima del 50% en costos asociados a retrabajos de grúa por errores de posición.

- **Contribución académica:** El proyecto generara documentación técnica, código fuente y metodología replicable para investigaciones futuras en sistemas de información marítima.

IV. Justificación del Tema

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) señalan que la justificación de una investigación debe responder al "para que" y "por qué" del estudio, argumentando las razones que lo hacen necesario (p. 40). La justificación de BayStream se articula en cinco dimensiones:

A. Justificación por Conveniencia

BayStream responde a una necesidad real y no atendida del sector marítimo-portuario: la falta de herramientas accesibles para visualizar planos de estiba y validar operaciones de carga en tiempo real. Los operadores que no pueden costear soluciones comerciales (Q59,904+ GTQ/año) se ven obligados a interpretar archivos BAPLIE en texto plano y trabajar con listados impresos en papel, procesos propensos a errores e ineficientes. La innovación de validación a pie de muelle transforma el paradigma de reactivo (detectar errores después del movimiento) a preventivo (bloquear errores antes del movimiento).

B. Relevancia Social

El comercio marítimo sustenta la economía de países en desarrollo cuyas exportaciones dependen del transporte eficiente de contenedores. La UNCTAD (2023) estima que estos países manejan el 60% de las exportaciones mundiales en contenedores. Al democratizar el acceso a

herramientas de visualización y validación de estiba, BayStream puede beneficiar a operadores portuarios, agentes navieros, empresas de logística y estudiantes de ingeniería marítima en la región centroamericana y del Caribe, donde la brecha tecnológica es particularmente pronunciada.

C. Implicaciones Prácticas

BayStream aborda problemas prácticos concretos y cuantificables:

- Eliminación del listado de secuencia en papel, reduciendo errores de transcripción y pérdida de información por condiciones climáticas adversas en el muelle.
- Identificación rápida de contenedores mediante búsqueda por ID, puerto de descarga u operador, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
- Validación preventiva de movimientos de grúa, evitando retrabajos con costo de GTQ 780-3000+ por movimiento erróneo.
- Sincronización bidireccional entre oficina y muelle, eliminando la latencia de 15-45 minutos de la comunicación radial.
- Zonificación inteligente de contenedores vacíos, optimizando el uso del espacio disponible en cada bahía.
- Generación automática de reportes de operación con trazabilidad completa.

D. Valor Teórico

El proyecto contribuye al conocimiento en la intersección de la ingeniería de software, los sistemas de información marítima y el desarrollo multiplataforma. Demuestra la aplicabilidad de patrones de Clean Architecture y frameworks modernos (Flutter/Riverpod) en dominios especializados como la logística marítima. Documenta la implementación de un parser para el estándar EDIFACT/BAPLIE, un área con escasa documentación técnica en español, y propone un modelo de validación matemática de planos de estiba que no existe en la literatura académica actual.

E. Utilidad Metodológica

El desarrollo genera un marco metodológico replicable para la creación de aplicaciones de visualización de datos especializados en Flutter con arquitectura limpia. La estrategia de Offline-First con sincronización en tiempo real, las técnicas de parsing de archivos EDI y el modelo de validación preventiva pueden adaptarse a otros dominios de la industria del transporte y la logística. La documentación del proceso de desarrollo con asistencia de inteligencia artificial (Cascade) contribuye a las metodologías emergentes de desarrollo asistido por AI.

V. Planteamiento del Problema

A. Descripción del Problema

Plantear el problema de investigación implica "afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación" (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023). El problema central se describe a continuación.

En la industria marítimo-portuaria, la información de estiba se transmite en formato BAPLIE (EDIFACT), un formato de texto estructurado eficiente para intercambio electrónico, pero prácticamente ilegible para operadores humanos. Un archivo BAPLIE típico contiene miles de líneas de segmentos codificados:

Figura 1

Ejemplo líneas de segmentos codificados BAPLIE

```
LOC+147+0140206'  
EQD+CN+MSKU1234567+4510:102:5'  
FTX+AAA+++MAERSK'  
MEA+AAE+VGM+KGM:25400'  
LOC+11+USNYC'  
LOC+76+DEHAM'
```

Fuente: Elaboración Propia.

La problemática se manifiesta en dos niveles operativos críticos:

1. Nivel 1 - Oficina de Planificación

Los planificadores de estiba (Ship Planners) necesitan visualizar gráficamente la distribución de contenedores para tomar decisiones de asignación, verificar restricciones de peso y segregación, y comunicar el plan operativo al personal de muelle. Sin herramientas de visualización accesibles, este proceso se realiza mentalmente o con hojas de cálculo improvisadas.

2. Nivel 2 - Operación de Muelle

Los supervisores de muelle (Tally Men) reciben un listado de secuencia impreso en papel que indica el orden de descarga y carga de contenedores. Este listado es susceptible a pérdida, deterioro climático, errores de transcripción y desactualización inmediata ante cualquier cambio en el plan. Cuando un contenedor se coloca en una posición incorrecta, el error se detecta únicamente después de que la grúa ha completado el movimiento, generando un retrabajo que cuesta entre GTQ 780 y GTQ 3,000+ por incidencia.

B. Pregunta de Investigación

¿En qué medida un ecosistema multiplataforma de código abierto (BayStream), basado en el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduce el tiempo de interpretación de los planos de estiba, previene los errores de posición de contenedores y mejora la accesibilidad de la información para los profesionales del sector marítimo-portuario, en comparación con los métodos actuales de lectura manual de archivos y listados impresos en papel?

C. Preguntas Específicas

1. ¿Qué arquitectura de software y tecnologías son las más adecuadas para desarrollar un ecosistema de estiba multiplataforma (Windows, Android, Web) con sincronización en tiempo real?
2. Como implementar un parser eficiente y preciso para el estándar BAPLIE/EDIFACT que extraiga correctamente la información de estiba?

3. ¿Cuál es la representación visual más efectiva para comunicar la distribución de contenedores diferenciando cubierta, bodega y tipos de carga especial?
4. ¿Como diseñar un motor de validación matemática que verifique la posición de un contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa?
5. ¿Qué estrategia de sincronización Offline-First garantiza la consistencia de datos entre oficina y muelle en condiciones de conectividad intermitente?
6. ¿Qué mecanismos de búsqueda y filtrado son más útiles para localizar contenedores específicos dentro de un plano de estiba?

D. Objetivos de la Investigación

1. Objetivo General

Desarrollar y validar un ecosistema multiplataforma de código abierto (BayStream), basado en Flutter con Clean Architecture y sincronización Offline-First, que permite a los profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala visualizar interactivamente, gestionar y validar en tiempo real los planos de estiba de buques portacontenedores mediante el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduciendo el tiempo de interpretación de datos, previniendo errores de posición de contenedores y eliminando la dependencia de listados en papel durante las operaciones de muelle.

2. Objetivos Específicos

- a. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer con una precisión $\geq 98\%$ la información de contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), puertos, pesos, metadatos del buque y características de carga especial (IMO, reefer, sobredimensión).
- b. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva de Bay Plan Grid que representa visualmente la distribución de contenedores por bahía, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.
- c. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
- d. Construir un módulo de muelle para tablet Android con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa.
- e. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore, garantizando latencia ≤ 3 segundos en condiciones normales de red WiFi.
- f. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario, aplicando el cuestionario SUS,

pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión del parser y latencia de sincronización.

VI. Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales y Objetivos Específicos

Los requisitos funcionales referenciados en la presente matriz se especifican en detalle en el Documento de Análisis y Diseño del Sistema BayStream. La matriz tiene por objeto evidenciar la correspondencia específica entre cada requerimiento y el objetivo específico de la investigación que satisface.

Se presenta la siguiente matriz, en la que cada requerimiento funcional (RF) se vincula de forma explícita con el objetivo específico (OE) a cuya consecución contribuye. Esta trazabilidad permite verificar que todos los objetivos del proyecto cuentan con el soporte de al menos un requerimiento funcional y que ningún requerimiento queda desvinculado de los fines del sistema. Los objetivos específicos se identifican con los siguientes códigos:

OE1. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer la información de contenedores, posiciones ISO, puertos, pesos, metadatos del buque y carga especial.

OE2. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva del Bay Plan Grid, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.

OE3. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía.

OE4. Construir un módulo de muelle con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes del movimiento de grúa.

OE5. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore.

OE6. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios (cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión y latencia).

Tabla 1.

Matriz de Trazabilidad de Requerimientos Funcionales – Objetivos Específicos

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-001	Selección y Carga de Archivo BAPLIE	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-002	Parsing y Validación del Formato BAPLIE 2.2.1	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-003	Extracción de Información del Buque	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-004	Extracción de Datos de Contenedores	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-005	Detección de Carga Especial (IMO, Reefer, OOG)	MUST	OE1 (Parser BAPLIE)
RF-006	Representación Visual del Grid de Bahía	MUST	OE2 (Visualización)
RF-007	Selector de Bahías con Navegación	MUST	OE2 (Visualización)
RF-008	Codificación por Color según Estado del Contenedor	MUST	OE2 (Visualización)

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-009	Separación Visual entre Cubierta (Deck) y Bodega (Hold)	MUST	OE2 (Visualización)
RF-010	Detalle de Contenedor al Interactuar	MUST	OE2 (Visualización)
RF-011	Leyenda Interactiva de Colores	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-012	Indicadores de Peso por Tier	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-013	Resaltado de Contenedor Buscado en Bay Plan	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-014	Indicador de Porcentaje de Ocupación por Bahía	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-015	Búsqueda por Identificador de Contenedor (BIC Code)	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-016	Búsqueda por Puerto de Carga o Descarga	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-017	Búsqueda por Naviera Operadora	SHOULD	OE3 (Búsqueda)
RF-018	Búsqueda por Tipo de Carga Especial	SHOULD	OE3 (Búsqueda)
RF-019	Navegación Automática desde Búsqueda al Bay Plan	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-020	Estado Vacío del Buscador con Estadísticas	COULD	OE3 (Búsqueda)
RF-021	Lista Desplazable de Contenedores con Tarjetas de Detalle	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-022	Filtrado por Naviera mediante Chips	MUST	OE3 (Búsqueda)
RF-023	Tarjeta de Resumen del Viaje	MUST	OE2 (Visualización)
RF-024	Dashboard Estadístico con Gráficos de Distribución	SHOULD	OE2 (Visualización)

Código	Requerimiento Funcional	Prioridad	Objetivo Específico
RF-025	Exportación de Reporte en PDF	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-026	Visualización de la Distribución General del Buque	SHOULD	OE2 (Visualización)
RF-027	Validación de Reglas de Estiba	COULD	OE4 (Validación muelle)
RF-028	Planificación de Secuencia de Descarga	COULD	OE4 (Validación muelle)
RF-029	Comparación entre Viajes	COULD	OE2 (Visualización)
RF-030	Soporte de Modo Offline	MUST	OE5 (Sincronización)
RF-031	Almacenamiento Local Persistente	SHOULD	OE5 (Sincronización)
RF-032	Sincronización en la Nube	COULD	OE5 (Sincronización)
RF-033	Exportación de Datos en Formatos Estándar	SHOULD	OE5 (Sincronización)
RF-034	Autenticación de Usuarios	COULD	Transversal (RNF-004)
RF-035	Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)	COULD	Transversal (RNF-004)

Fuente: Elaboración propia.

Como se observa en la matriz, los objetivos específicos OE1 a OE5 quedan cubiertos por uno o más requerimientos funcionales. El objetivo OE6, relativo a la evaluación de la usabilidad y el desempeño, no se asocia a un requerimiento funcional, ya que corresponde a la fase de validación empírica del sistema; se satisface mediante los instrumentos descritos en la sección de Diseño o Tipo de

Investigación (cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión y latencia) y se operacionaliza en la Tabla de Variables e Indicadores. Asimismo, los requerimientos RF-034 y RF-035 (autenticación y control de acceso por roles) tienen carácter transversal y prioridad COULD, por lo que se vinculan al requerimiento no funcional de seguridad (RNF-004) y a la evolución multiusuario del sistema, quedando fuera del alcance del MVP de la presente fase.

VII. Alcances y Límites

A. Alcances del Proyecto

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) señalan que el alcance de una investigación define los límites del estudio y determina que se va a investigar (p. 91). BayStream se enmarca en un alcance descriptivo-aplicado con delimitación geográfica en las operaciones portuarias de Guatemala y la región centroamericana. El proyecto busca describir y resolver la problemática de gestión visual de estiba en terminales marítimas, desarrollando una solución tecnológica funcional durante el período académico febrero-mayo 2026. Los alcances del proyecto son:

1. **Parser BAPLIE completo:** Implementación de un parser capaz de interpretar las versiones más comunes del estándar BAPLIE (D.95B, D.00B, D.13B) y extraer la información de los segmentos LOC, EQD, FTX, MEA, DIM, TMP, RNG, DGS y CNT. El parser decodifica correctamente coordenadas ISO en formato BBBRRTT.
2. **Visualización interactiva de Bay Plan:** Representación gráfica bidimensional de cada bahía del buque, con diferenciación visual de

cubierta y bodega, codificación por colores según tipo de contenedor, indicadores de peso y detalles completos de cada unidad.

3. **Motor de búsqueda avanzado:** Búsqueda de contenedores por ID, puerto, operador y tipo de carga especial, con navegación automática al plano de bahía y resaltado visual del contenedor encontrado.
4. **Módulo de validación de muelle:** Aplicación para Tablet Android con listado de secuencia digital, validación matemática preventiva de posiciones de contenedores y notificaciones hápticas de error.
5. **Sincronización Offline-First:** Comunicación bidireccional en tiempo real entre el módulo de escritorio (oficina) y el módulo móvil (muelle) mediante Firebase Firestore con soporte offline.
6. **Multiplataforma verificada:** Compilación y despliegue verificado en Windows (escritorio), Android (Tablet) y Web (Chrome/Edge).
7. **Dashboard estadístico:** Vista de resumen del viaje con métricas de ocupación, distribución por navieras, tipos de contenedor y peso total.
8. **Autenticación y roles:** Sistema básico de autenticación con dos roles diferenciados (Planificador y Supervisor de Muelle).
9. **Registro de auditoria:** Trazabilidad completa de acciones con Audit Trail automático.
10. **Interfaz bilingüe:** Interfaz en español con terminología técnica bilingüe (español/ingles) para los términos marítimos.

B. Límites del Proyecto

Los límites establecen de forma explícita lo que queda fuera del alcance de esta investigación, delimitando las fronteras del proyecto tanto en su fase académica como en funcionalidad técnica (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023):

1. **No es un planificador de estiba:** BayStream es un ecosistema de visualización, consulta y validación. No incluye planificación automática de estiba, algoritmos de optimización de posiciones ni sugerencias automatizadas de ubicación de contenedores (excepto zonificación básica de vacíos).
2. **No calcula estabilidad naval:** El sistema no realiza cálculos de estabilidad, esfuerzos cortantes, momentos flectores, GM (metacentric height) ni otras verificaciones de seguridad naval.
3. **No incluye integración con TOS:** La integración con Terminal Operating Systems (Navis N4, TOPS, etc.) no está incluida en la fase académica. Se contempla como funcionalidad de la fase comercial Enterprise.
4. **No soporta MOVINS, COPARN ni otros mensajes EDIFACT:** El parser está limitado al mensaje BAPLIE. No se soportan mensajes de instrucciones de movimiento (MOVINS), ordenes de puerta (COPARN) ni manifiestos de carga (CUSCAR).
5. **Versiones BAPLIE propietarias:** El parser no garantiza compatibilidad con implementaciones propietarias que se desvíen del estándar SMDG.

6. **iOS y macOS no incluidos:** La compilación para plataformas Apple no está incluida por requerir hardware Mac para el build. Se contempla como expansión futura.
7. **Escalabilidad masiva:** El MVP no está diseñado para soportar más de 10 usuarios simultáneos por terminal. La escalabilidad a nivel Enterprise se contempla con la migración a Supabase.

VIII. Definición de Muestra

A. Población

La población de usuarios se delimita a los profesionales del sector marítimo-portuario de EMPORNAC en Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal, que trabajan directa o indirectamente con información de estiba en la terminal activa. Se estima que esta población comprende aproximadamente 25-50 profesionales distribuidos en los siguientes perfiles:

La población de usuarios está compuesta por los profesionales del sector marítimo-portuario que trabajan directa o indirectamente con información de estiba:

- Planificadores de estiba (Ship Planners / Vessel Planners).
- Supervisores de muelle (Tally Men / Checker).
- Gerentes de operaciones portuarias.
- Agentes navieros y operadores de línea.
- Personal de líneas navieras (oficinas operativas).

- Estudiantes de ingeniería marítima, naval y logística portuaria.
- Autoridades marítimas y portuarias (capitanías de puerto).
- Consultores de logística marítima.

B. Tipo de Muestreo

Se utiliza un muestreo no probabilístico por conveniencia (Hernández Sampieri y Mendoza Torres, 2023), complementado con muestreo intencional por juicio experto para la selección de archivos BAPLIE representativos de las operaciones en EMPORNAC. La selección se realiza considerando la disponibilidad y accesibilidad de los datos en el período 2020-2026, priorizando archivos de buques que operan en distintas rutas.

C. Muestra

Para la validación de usabilidad del sistema, se contempla una muestra de 8 a 12 usuarios distribuidos en los dos perfiles principales. Según Nielsen (2024), realizar pruebas cualitativas con aproximadamente 5 usuarios por perfil permite detectar la mayoría de los problemas de usabilidad de una interfaz, siendo esta cantidad la opción más eficiente en términos de retorno de inversión para

Perfil	Cantidad	Criterio de selección	Instrumento de evaluación
Planificadores de estiba	3-4	Experiencia mínima de 1 año en	Cuestionario SUS + entrevista

		planificación de estiba con herramientas digitales.	semiestructurada
Supervisores de muelle	3-4	Experiencia en operaciones de muelle con listados de secuencia impresos.	Test de tareas en Tablet + observación directa
Estudiantes/profesionales juniors	2-4	Conocimientos básicos de operaciones portuarias, sin experiencia con TOS.	Cuestionario SUS + tiempo de completado de tareas

D. Criterios de Inclusión y Exclusión

Criterio	Inclusión	Exclusión
000Usuarios de prueba	Profesionales o estudiantes del sector marítimo con conocimientos básicos de	Personas sin experiencia ni conocimiento del

	estiba (bahía, fila, tier, cubierta, bodega).	dominio marítimo-portuario.
Dispositivos de prueba	Windows 10+ (desktop), Android 10+ (tablet 10"), Chrome 90+ (web).	iOS, macOS, tablets Android menores a 8", navegadores legacy.

IX. Hipótesis

A. Hipótesis General

Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen las hipótesis como "explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones" (p. 104). La hipótesis general es:

El desarrollo de un ecosistema multiplataforma basado en Flutter (BayStream) para la visualización, gestión y validación en tiempo real de planos de estiba a partir de archivos BAPLIE/EDIFACT, aplicado en el contexto de las operaciones portuarias de Guatemala (Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla) durante el período académico febrero-mayo 2026, reducirá significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, eliminará errores de posición de contenedores mediante validación preventiva y mejorará la accesibilidad de la información para los profesionales del sector marítimo-portuario de la región centroamericana.

B. Hipótesis Específicas

1. **H1 — Precisión del parser:** Un parser implementado en Dart para el estándar BAPLIE/EDIFACT puede alcanzar una tasa de precisión del 98% o superior en la extracción correcta de información de contenedores, posiciones ISO y metadatos del viaje.
2. **H2 — Reducción de tiempo de localización:** La representación visual del plano de estiba con diferenciación cubierta/bodega, codificación por colores y búsqueda interactiva reduce en al menos un 60% el tiempo de localización de contenedores comparado con la lectura manual del archivo BAPLIE.
3. **H3 — Eliminación de errores de muelle:** La validación matemática preventiva a pie de muelle reduce los errores de posición de contenedores en al menos un 90%, pasando de una tasa del 1% al 0.2% o inferior.
4. **H4 — Eficiencia multiplataforma:** El framework Flutter permite desarrollar una aplicación funcional y consistente para Windows, Android y Web a partir de una única base de código, reduciendo el esfuerzo de desarrollo en al menos un 50% comparado con desarrollo nativo individual por plataforma.
5. **H5 — Sincronización efectiva:** La estrategia Offline-First con Firebase Firestore permite mantener la consistencia de datos entre oficina y muelle con una latencia máxima de 3 segundos en condiciones normales de red Wifi.
6. **H6 — Usabilidad validada:** Los usuarios del sector marítimo-portuario calificaran la usabilidad del sistema con un puntaje promedio de 4.0 o superior en la escala System Usability Scale (SUS) normalizada.

C. Variables de la Investigación

Hipótesis	Variable Independiente	Variable Dependiente	Indicador Medible
H1	Parser BAPLIE en Dart	Precisión de extracción de datos	% de contenedores correctamente parseados vs. total en archivo
H2	Visualización grafica interactiva (Bay Plan Grid)	Tiempo de localización de contenedores	Segundos promedio para localizar un contenedor específico
H3	Motor de validación preventiva de muelle	Tasa de errores de posición	% de contenedores mal posicionados detectados antes del movimiento
H4	Framework Flutter multiplataforma	Esfuerzo de desarrollo	Horas-hombre totales vs. estimación de desarrollo nativo (3 plataformas)

H5	Firestore Offline-First + Firestore	Latencia de sincronización	Milisegundos promedio entre acción en Desktop y reflejo en Mobile
H6	Sistema BayStream completo	Percepción de usabilidad	Puntaje promedio SUS (0-100) normalizado por perfil de usuario

D. Hipótesis Nula

El sistema BayStream, evaluado con profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala y Centroamérica durante el período febrero-mayo 2026, no reduce significativamente el tiempo de interpretación de datos de estiba, no previene errores de posición de contenedores de manera efectiva y no mejora la accesibilidad de la información respecto a los métodos actuales de lectura manual de archivos BAPLIE y listados impresos en papel utilizados en las terminales portuarias de la región.

X. Diseño o Tipo de Investigación

A. Enfoque de la Investigación

La presente investigación adopta un enfoque mixto con predominancia cuantitativa. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen el enfoque mixto como aquel que implica un conjunto de procesos de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio. El componente cuantitativo se manifiesta en la medición de variables numéricas como la precisión del parser (porcentaje de contenedores correctamente extraídos), el tiempo de localización de contenedores (en segundos), la tasa de errores de posición (porcentaje), la latencia de sincronización (en milisegundos) y el puntaje de usabilidad (escala SUS de 0 a 100). El componente cualitativo se expresa en la observación directa de la interacción de los usuarios con el sistema y en la retroalimentación abierta recogida durante las pruebas de usabilidad.

B. Alcance de la Investigación

El alcance es descriptivo-aplicado. Según Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023), los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características de un fenómeno sometido a análisis, mientras que la investigación aplicada se orienta a resolver problemas prácticos concretos. En este caso, se describe el comportamiento de las variables dependientes (precisión, tiempo, tasa de error, latencia, usabilidad) como

resultado de la introducción del sistema BayStream en el flujo operativo de planificación de estiba. No se pretende establecer relaciones causales puras, sino documentar el desempeño del prototipo frente a indicadores objetivos predefinidos.

C. Diseño de la Investigación

El diseño es no experimental, transversal, de tipo prototipo/MVP. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) caracterizan el diseño no experimental como aquel en el que no se manipulan deliberadamente las variables independientes, sino que se observan los fenómenos tal como se presentan en su contexto natural. Es transversal porque la recolección de datos se realiza en un único momento temporal (período académico febrero–mayo 2026). Se clasifica además como investigación basada en prototipo porque el núcleo del trabajo consiste en la construcción de un Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema BayStream, el cual se somete a validación empírica con usuarios reales del sector marítimo-portuario.

D. Estrategia de Validación del MVP

La validación del MVP se estructura en dos ejes complementarios:

1. Validación de desempeño técnico:

Se mide la precisión del parser BAPLIE mediante pruebas automatizadas con archivos reales de diferentes navieras, calculando el porcentaje de contenedores correctamente extraídos. Se mide la latencia de sincronización entre módulo de escritorio y módulo de muelle (tablet), registrando tiempos en milisegundos. Se mide la tasa de detección de errores del motor de validación preventiva mediante escenarios simulados de posicionamiento incorrecto.

2. Validación de usabilidad con usuarios:

Se aplica el cuestionario System Usability Scale (SUS), ampliamente validado y reconocido como el instrumento estandarizado más utilizado para la evaluación de usabilidad percibida (Lewis, 2018). Adicionalmente, se realizan pruebas de tareas cronometradas en las que los participantes deben localizar contenedores específicos, interpretar planos de bahía y verificar posiciones en el módulo de muelle. La muestra se conforma por profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala, seleccionados mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, conforme a lo definido en la sección de Definición de Muestra del presente documento.

XI. Variables e Indicadores

La operacionalización de variables consiste en traducir las hipótesis de investigación en elementos medibles y observables. Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) definen la variable como una propiedad que puede

fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. A continuación se presenta la operacionalización completa de las variables asociadas a las seis hipótesis específicas del proyecto BayStream, incluyendo la variable independiente, la variable dependiente, el indicador medible y el instrumento o método de medición para cada una.

Tabla 2.

Operacionalización de Variables e Indicadores de BayStream

Hipótesis	Variable Independiente	Variable Dependiente	Indicador Medible	Instrumento / Método de Medición
H1	Parser BAPLIE implementado en Dart	Precisión de extracción de datos	% de contenedores correctamente parseados respecto al total del archivo	Pruebas automatizadas con archivos BAPLIE reales de múltiples navieras; comparación salida del parser vs. datos verificados manualmente
H2	Visualización gráfica interactiva (Bay Plan Grid + búsqueda)	Tiempo de localización de contenedores	Segundos promedio para localizar un contenedor específico	Pruebas de tareas cronometradas con usuarios; comparativa

				archivo BAPLIE en texto plano vs. interfaz BayStream
H3	Motor de validación preventiva de muelle	Tasa de errores de posición de contenedores	% de contenedores mal posicionados detectados antes del movimiento de grúa	Escenarios simulados de posicionamiento incorrecto en tablet; registro de detecciones correctas e incorrectas
H4	Framework Flutter multiplataforma (single codebase)	Esfuerzo de desarrollo comparativo	Horas-hombre totales vs. estimación de desarrollo nativo (3 plataformas)	Registro de horas de desarrollo en bitácora del proyecto; estimación comparativa según métricas de COCOMO básico
H5	Firebase Offline-First con Firestore	Latencia de sincronización	Milisegundos promedio entre acción en Desktop y reflejo en tablet	Pruebas de sincronización cronometradas en red WiFi estándar; registro automático de

				timestamps en Firestore
H6	Sistema BayStream completo (parser + visualización + búsqueda + validación + sync)	Percepción de usabilidad	Puntaje promedio SUS (0–100) normalizado por perfil de usuario	Cuestionario System Usability Scale (SUS) según Lewis (2018); 10 ítems, escala Likert 1–5, aplicado tras prueba de tareas

Fuente: Elaboración propia con base en Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023).

XII. Variable Independiente

La variable independiente del presente estudio es la **implementación y uso del sistema BayStream**, ecosistema multiplataforma para la gestión, visualización y validación de planos de estiba de buques portacontenedores a partir de archivos BAPLIE/EDIFACT.

A. Dimensiones de la Variable Independiente

El sistema BayStream se descompone en cinco dimensiones funcionales:

1. Parser BAPLIE/EDIFACT. Módulo de carga y procesamiento de datos encargado de leer archivos BAPLIE (versiones D.95B a D.13B), normalizar el contenido EDIFACT, dividirlo en segmentos (UNH, TDT, LOC, EQD, MEA, NAD, DGS, TMP, DIM, UNT) y construir el modelo de datos del viaje (VesselVoyage) con información del buque, contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), pesos, puertos y carga especial. Implementado en Dart como BaplieParserService.

2. Interfaz de visualización Bay Plan Grid. Módulo de escritorio (Windows) que genera la representación gráfica interactiva del plano de estiba, diferenciando cubierta (tiers ≥ 80) y bodega (tiers < 80), con codificación por colores según tipo de carga (estándar, refrigerada, peligrosa, sobredimensionada, vacía) y funcionalidades de selección, tooltip informativo y navegación entre bahías.

3. Búsqueda y consulta de contenedores. Funcionalidad de búsqueda global que permite localizar contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero o tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente y resaltado visual del contenedor encontrado.

4. Validación preventiva en tablet de muelle. Módulo de Android (tablet) con listado de secuencia digital que verifica matemáticamente la posición de un contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa, comparando la posición física reportada por el operador con la posición planificada en el BAPLIE. Incluye notificaciones hápticas de error y diseño de alto contraste para entornos de muelle.

5. Sincronización Offline-First. Estrategia de sincronización bidireccional basada en Firebase Firestore con persistencia local, que permite la operación continua del módulo de muelle en condiciones de conectividad intermitente, sincronizando automáticamente los datos cuando la red está disponible.

XIII. Variables Dependientes

Las variables dependientes representan los resultados o efectos que se miden como consecuencia de la introducción de la variable independiente (sistema BayStream). Hernández Sampieri y Mendoza Torres (2023) las definen como las variables que no se manipulan, sino que se miden para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ellas. Cada variable dependiente está asociada a una hipótesis específica y cuenta con indicadores cuantificables.

A. Precisión del Parser (H1)

Indicador: Porcentaje de contenedores correctamente parseados. Umbral de aceptación: $\geq 98\%$.

Medición: Pruebas automatizadas (unit tests en Dart) con mínimo cinco archivos BAPLIE reales de distintas navieras (MSC, Maersk, CMA CGM, ZIM, Hapag-Lloyd), comparando la salida del parser contra datos verificados manualmente.

B. Tiempo de Localización de Contenedores (H2)

Indicador: Segundos promedio por tarea de localización. Umbral de aceptación: reducción $\geq 60\%$ respecto al método manual.

Medición: Pruebas de tareas cronometradas con participantes de la muestra. Cada participante realizará tareas de localización primero con el archivo BAPLIE en texto plano y luego con la interfaz BayStream, registrándose los tiempos con cronómetro digital.

C. Tasa de Errores de Posición en Muelle (H3)

Indicador: Porcentaje de errores de posición detectados preventivamente. Umbral de aceptación: reducción $\geq 90\%$ (del 1% al 0.2% o inferior).

Medición: Escenarios simulados de posicionamiento incorrecto en la tablet de muelle. Se insertarán deliberadamente posiciones erróneas y se registrará cuántas son detectadas correctamente por el motor de validación.

D. Esfuerzo de Desarrollo Comparativo (H4) Indicador

Indicador: Razón de horas-hombre Flutter vs. estimación nativa. Umbral de aceptación: reducción $\geq 50\%$.

Medición: Registro de horas de desarrollo en bitácora semanal del proyecto. La estimación comparativa se calculará aplicando métricas básicas de COCOMO (Modelo de Costos Constructivos) y puntos de función para estimar el esfuerzo equivalente en desarrollo nativo independiente para tres plataformas (Windows, Android, Web).

E. Latencia de Sincronización (H5) Indicador

Indicador: Milisegundos promedio de latencia. Umbral de aceptación: ≤ 3.000 ms.

Medición: Pruebas de sincronización cronometradas. Se registrarán marcas de tiempo de escritura y lectura en Firebase Firestore para calcular el delta. Se realizarán mínimo 30 mediciones en distintas condiciones de red WiFi.

F. Usabilidad Percibida (H6) Indicador

Indicador: Puntaje promedio en la escala System Usability Scale (SUS), normalizado de 0 a 100. Umbral de aceptación: ≥ 68 puntos (Lewis, 2018).

Medición: Aplicación del cuestionario SUS (10 ítems, escala Likert 1–5) a cada participante de la muestra inmediatamente después de completar las

pruebas de tareas. Se calculará el puntaje SUS individual y el promedio general, desglosado por perfil de usuario (planificador, supervisor de muelle, gerente de operaciones).

XIV. Objetivos de la Investigación

A. Objetivo General

Desarrollar y validar un ecosistema multiplataforma (BayStream), basado en Flutter con Clean Architecture y sincronización Offline-First, que permita a los profesionales del sector marítimo-portuario de Guatemala visualizar interactivamente, gestionar y validar en tiempo real los planos de estiba de buques portacontenedores mediante el procesamiento de archivos BAPLIE/EDIFACT, reduciendo el tiempo de interpretación de datos, previniendo errores de posición de contenedores y eliminando la dependencia de listados en papel durante las operaciones de muelle.

B. Objetivos Específicos

1. Diseñar e implementar un parser de archivos BAPLIE/EDIFACT en Dart, capaz de extraer con una precisión $\geq 98\%$ la información de contenedores, posiciones ISO (BBBRRTT), puertos, pesos, metadatos del buque y características de carga especial (IMO, reefer, sobredimensión).

2. Desarrollar un módulo de escritorio (Windows) con interfaz gráfica interactiva de Bay Plan Grid que represente visualmente la distribución de contenedores por bahía, diferenciando cubierta y bodega, con codificación por colores y selección interactiva.
3. Implementar funcionalidades de búsqueda global de contenedores por identificador BIC, puerto de descarga, operador naviero y tipo de carga, con navegación automática al plano de bahía correspondiente.
4. Construir un módulo de muelle para tablet Android con listado de secuencia digital y motor de validación matemática preventiva que verifique la posición del contenedor antes de autorizar el movimiento de grúa.
5. Implementar sincronización bidireccional Offline-First entre los módulos de oficina y muelle mediante Firebase Firestore, garantizando latencia ≤ 3 segundos en condiciones normales de red WiFi.
6. Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema mediante pruebas con usuarios del sector marítimo-portuario, aplicando el cuestionario SUS, pruebas de tareas cronometradas y mediciones de precisión del parser y latencia de sincronización.

XV. Marco Teórico

A. Transporte Marítimo y Comercio Internacional

1. Comercio marítimo internacional y su impacto económico

El transporte marítimo constituye la columna vertebral del comercio internacional: aproximadamente el 80% del volumen del comercio mundial de mercancías se moviliza por vía marítima, proporción que se incrementa en el caso de los países en desarrollo, cuya integración a las cadenas globales de suministro depende de manera directa de la eficiencia de sus puertos (UNCTAD, 2025). La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destaca, además, que el desempeño del sector marítimo es altamente sensible a las disrupciones geopolíticas, climáticas y tecnológicas, por lo que la digitalización de las operaciones portuarias se ha convertido en una prioridad estratégica para sostener la competitividad de las economías costeras (UNCTAD, 2025).

El elemento que hizo posible esta escala de intercambio es el contenedor intermodal estandarizado. Levinson (2016) documenta cómo la revolución iniciada por Malcolm McLean en 1956 transformó radicalmente la economía del transporte: al normalizar la unidad de carga en cajas metálicas de dimensiones estándar de 20 y 40 pies, medidas en la unidad *twenty-foot equivalent unit* (TEU), el tiempo de operación en puerto se redujo en cerca del 90% y los costos de manipulación cayeron drásticamente, habilitando la globalización de las cadenas productivas. Esta estandarización física generó, como consecuencia directa, la necesidad de sistemas de información capaces

de gestionar la ubicación exacta de miles de contenedores dentro de un solo buque, necesidad que constituye el origen del problema que aborda la presente investigación.

2. Tipos de terminales portuarias y operaciones de contenedores

Notteboom, Pallis y Rodrigue (2022) clasifican las terminales portuarias según el tipo de carga que manipulan: terminales especializadas de contenedores, terminales de gráneles sólidos y líquidos, terminales de carga general o multipropósito y terminales ro-ro para carga rodada. Las terminales de contenedores concentran la mayor intensidad tecnológica del sector, pues su productividad se mide en movimientos de grúa por hora y cualquier ineficiencia en la transferencia buque-muelle se traduce en costos de estadía adicionales para la naviera y en congestión para la terminal.

La operación de una terminal de contenedores se organiza en tres subsistemas interdependientes: la interfaz marítima, donde las grúas pórtico de muelle (*ship-to-shore*) ejecutan la carga y descarga del buque conforme a una secuencia planificada; el patio de almacenamiento, donde los contenedores se apilan temporalmente organizados por destino, peso y categoría; y la interfaz terrestre, que conecta la terminal con el transporte por carretera y ferrocarril (Notteboom et al., 2022). La planificación de estiba, objeto central de esta investigación, se ubica en la interfaz marítima y determina la secuencia exacta de movimientos que las grúas deben ejecutar, por lo que un error en dicha planificación, o en su ejecución a pie de muelle, se propaga a todo el sistema operativo de la terminal.

3. Contexto portuario de Guatemala: Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla

El sistema portuario guatemalteco se articula en dos litorales y tres puertos principales, bajo la coordinación de la Comisión Portuaria Nacional, entidad responsable de las estadísticas y de la política de modernización del sector (Comisión Portuaria Nacional, 2025). En el litoral del Pacífico opera Puerto Quetzal, administrado por la Empresa Portuaria Quetzal, principal punto de conexión con las rutas transpacíficas y con los servicios que transitan por el Canal de Panamá. En el litoral del Atlántico, sobre la Bahía de Amatique en el departamento de Izabal, operan dos puertos complementarios: Santo Tomás de Castilla, administrado por la empresa estatal Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), y Puerto Barrios, terminal de administración privada operada por la Compañía Bananera Guatemalteca Independiente (COBIGUA), subsidiaria de Chiquita Brands International, especializada históricamente en la exportación de banano y carga refrigerada, aunque atiende también carga contenedorizada general. En conjunto, los puertos atlánticos concentran el intercambio comercial con la costa este de Estados Unidos, el Caribe y Europa, y la presencia en la misma bahía de una terminal especializada en carga refrigerada refuerza la pertinencia del tratamiento diferenciado de los contenedores reefer que se desarrolla en el capítulo B.

Santo Tomás de Castilla resulta particularmente relevante para la presente investigación por tres razones. Primera, es una de las principales puertas de entrada y salida de carga contenedorizada del

país, con recaladas semanales de servicios de líneas navieras internacionales (Comisión Portuaria Nacional, 2025). Segunda, sus operaciones de planificación de estiba combinan sistemas digitales de oficina con procedimientos manuales a pie de muelle, configurando exactamente la brecha operativa que BayStream pretende cerrar. Tercera, su comunidad de profesionales de estiba, planificadores, supervisores de muelle y personal de operaciones, constituye la población definida para el estudio, delimitada en el documento de análisis del proyecto en aproximadamente 25 a 50 profesionales que trabajan directa o indirectamente con información de estiba.

4. Cadena logística y actores involucrados

La cadena logística del contenedor involucra una red de actores con responsabilidades diferenciadas cuya coordinación depende del intercambio oportuno de información. La línea naviera es propietaria u operadora del buque y responsable de la planificación central de estiba de la nave a lo largo de su rotación de puertos; el agente naviero representa localmente los intereses de la línea ante las autoridades y la terminal; el operador portuario o terminal ejecuta físicamente la carga y descarga; la autoridad portuaria administra la infraestructura; y los transportistas terrestres, embarcadores y consignatarios completan el ciclo puerta a puerta (Notteboom et al., 2022; Rodrigue, 2024).

Entre la línea naviera y la terminal fluye la información operativa crítica del buque: el plano de estiba de llegada, la lista de descarga y carga, y las condiciones especiales de la mercancía. Este intercambio se realiza mediante mensajes electrónicos normalizados de la familia

EDIFACT, principalmente el mensaje BAPLIE, que se examina en detalle en el capítulo D. La calidad, oportunidad y accesibilidad de esta información determina la eficiencia de la operación; cuando la información llega en formatos que el personal operativo no puede interpretar con rapidez, o cuando se degrada a listados impresos en papel, se generan los errores y retrabajos que motivan la presente investigación.

En síntesis, este capítulo sitúa el problema de investigación en su contexto macro: un sector que moviliza la mayor parte del comercio mundial, un sistema portuario nacional en proceso de modernización y una cadena de actores cuya coordinación depende de información de estiba estandarizada. Sobre esta base, el siguiente capítulo desciende al nivel operativo del buque portacontenedores.

B. Operación de Estiba de Buques Portacontenedores

1. Estructura del buque: bahía (bay), fila (row) y nivel (tier)

Un buque portacontenedores organiza su capacidad de carga mediante un sistema celular de coordenadas tridimensionales universalmente aceptado en la industria. La bahía (bay) divide al buque en secciones transversales numeradas de proa a popa: las bahías impares (01, 03, 05, ...) designan posiciones de contenedores de 20 pies y las bahías pares (02, 06, 10, ...) designan posiciones de 40 pies que abarcan dos bahías impares contiguas. La fila (row) identifica la posición transversal: se numera desde la línea de crujía hacia las bandas, con números impares (01, 03, 05, ...) hacia estribor, números

pares (02, 04, 06, ...) hacia babor y la fila 00 al centro cuando existe una celda central. El nivel (tier) indica la altura de apilamiento del contenedor (Notteboom et al., 2022; SMDG, 2024).

Esta convención permite expresar la posición exacta de cualquier contenedor a bordo mediante una coordenada compacta de siete dígitos con estructura BBBRRTT (tres dígitos de bahía, dos de fila y dos de nivel), que constituye el dato central del plano de estiba y del mensaje BAPLIE. La interpretación correcta de esta coordenada es una competencia esencial del personal de planificación y de muelle, y su verificación automática es precisamente la función del motor de validación matemática que BayStream implementa en el módulo de tablet (objetivo específico OE4).

2. Cubierta (deck) y bodega (hold): diferencias operativas

La numeración de niveles distingue dos zonas del buque con lógicas operativas diferentes. En la bodega (hold), bajo cubierta, los niveles se numeran con valores pares desde 02 en adelante (02, 04, 06, ...) partiendo del fondo del buque; los contenedores se deslizan dentro de guías celulares que los fijan estructuralmente, por lo que no requieren trincado manual. Sobre cubierta (deck), los niveles se numeran a partir de 80 (82, 84, 86, ...); los contenedores se apilan sobre las tapas de escotilla y se aseguran mediante twistlocks y barras de trinca, quedando expuestos a la intemperie y a las aceleraciones del buque en la mar (SMDG, 2024).

De esta convención se deriva la regla de interpretación utilizada por los sistemas de estiba y adoptada por BayStream: un nivel con valor igual o superior a 80 corresponde a cubierta y un nivel inferior a 80 corresponde a bodega. Las diferencias operativas entre ambas zonas condicionan la planificación: la bodega exige respetar la secuencia vertical de las guías celulares y el orden de puertos de descarga, mientras que la cubierta impone límites de peso por pila, restricciones de trincado, requisitos de visibilidad desde el puente y consideraciones de estabilidad por la elevación del centro de gravedad. La representación visual de estas dos zonas, con su separación gráfica característica, es uno de los requisitos centrales de la interfaz Bay Plan Grid del sistema propuesto (objetivo específico OE2).

3. Planificación de estiba: proceso, restricciones y criterios de decisión

La planificación de estiba es el proceso de decidir la posición exacta que ocupará cada contenedor a bordo, conciliando los intereses de la naviera, la seguridad de la navegación y la productividad de la terminal. En la práctica industrial el proceso opera en dos niveles: la línea naviera elabora un plan maestro que asigna grupos de contenedores a zonas del buque a lo largo de toda la rotación de puertos, y el planificador de la terminal o de la agencia elabora el plan detallado de la recalada, asignando contenedores específicos a celdas específicas y generando la secuencia de trabajo de las grúas (Bilican, Evren y Karatas, 2024).

Las restricciones que gobiernan estas decisiones son de tres tipos. Restricciones físicas y estructurales: dimensiones y tipo de cada

contenedor, capacidad de peso por pila y por celda, y disponibilidad de conexiones eléctricas para contenedores refrigerados. Restricciones de seguridad: la estabilidad del buque expresada en la altura metacéntrica, los momentos de escora y asiento, los límites de esfuerzos estructurales y la segregación obligatoria entre mercancías peligrosas incompatibles conforme al Código IMDG; a ello se suma la obligación de contar con la masa bruta verificada (VGM) de cada contenedor antes del embarque, conforme al Convenio SOLAS (International Maritime Organization, 2022; Notteboom et al., 2022). Restricciones operativas: el orden de rotación de puertos, que obliga a evitar que contenedores de un puerto posterior queden estibados sobre contenedores de un puerto anterior, situación conocida como sobre-estiba o restiba, y el balance de trabajo entre grúas para minimizar el tiempo total de operación (Van Twiller, Grbic y Jensen, 2024).

Los criterios de decisión buscan, en consecuencia, minimizar las restibas y los movimientos improductivos, maximizar la productividad simultánea de las grúas, preservar los márgenes de estabilidad y reducir el tiempo de estadía del buque. La complejidad combinatoria de satisfacer simultáneamente todas estas restricciones explica por qué la literatura académica ha tratado la estiba como un problema de optimización de alta complejidad, tal como se desarrolla en el capítulo C.

4. Tipos de carga especial: mercancías peligrosas (IMDG), refrigerada, sobredimensionada

No todos los contenedores reciben el mismo tratamiento en la planificación. Tres categorías de carga especial imponen requisitos adicionales que el plano de estiba debe declarar explícitamente y que todo sistema de visualización debe diferenciar. Las mercancías peligrosas se rigen por el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), publicado por la Organización Marítima Internacional, que clasifica las sustancias en nueve clases de riesgo, establece requisitos de documentación, etiquetado y embalaje, y define tablas de segregación que determinan las distancias mínimas de separación entre clases incompatibles a bordo (International Maritime Organization, 2022). La Tabla 1 resume las nueve clases del código.

Tabla 1.

Clases de mercancías peligrosas según el Código IMDG

Clase	Denominación	Ejemplos representativos
1	Explosivos	Fuegos artificiales, municiones
2	Gases (inflamables, no inflamables, tóxicos)	GLP, oxígeno, cloro
3	Líquidos inflamables	Gasolina, pinturas, alcoholes
4	Sólidos inflamables y sustancias de combustión espontánea	Azufre, carbón, fósforo

5	Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos	Nitrato de amonio, peróxidos
6	Sustancias tóxicas e infecciosas	Plaguicidas, muestras clínicas
7	Material radiactivo	Isótopos de uso médico e industrial
8	Sustancias corrosivas	Ácidos, baterías, sosa cáustica
9	Sustancias y objetos peligrosos varios	Baterías de litio, hielo seco

Fuente: Elaboración propia con base en International Maritime Organization (2022).

5. Roles operativos: Ship Planner, Tally Man, Supervisor de Muelle

La carga refrigerada (reefer) viaja en contenedores con equipo propio de refrigeración que debe permanecer conectado a las tomas eléctricas del buque, con temperatura de consigna declarada y monitoreada durante el viaje; su posición se restringe a las celdas con conexión disponible. La carga sobredimensionada (out of gauge) excede las dimensiones estándar del contenedor y se transporta en plataformas flat rack u open top, ocupando espacio de celdas adyacentes e imponiendo restricciones de estiba en altura y de manipulación con aparejos especiales. El mensaje BAPLIE declara estas condiciones mediante los segmentos DGS, TMP y DIM respectivamente, y la interfaz de BayStream las diferencia mediante

codificación por colores, conforme al requisito de visualización del objetivo específico OE2.

C. Antecedentes y Trabajos Relacionados

1. Container Ship Stowage Problem (CSSP): formulación y complejidad

La comunidad de investigación de operaciones ha formalizado la planificación de estiba como el Container Ship Stowage Problem o Container Stowage Planning Problem, un problema de optimización combinatoria que consiste en asignar un conjunto de contenedores, con atributos de peso, dimensión, tipo y puerto de destino, a las celdas de un buque, sujeto a las restricciones de estabilidad, resistencia estructural, segregación de mercancías peligrosas y minimización de restibas. Bilican et al. (2024) confirman en su revisión sistemática que el problema pertenece a la clase NP-hard, es decir, que no se conoce un algoritmo capaz de resolverlo de forma óptima en tiempo polinomial para instancias de tamaño industrial, lo que justifica el uso de heurísticas, metaheurísticas y descomposiciones jerárquicas.

La descomposición dominante en la literatura divide el problema en dos fases: la planificación maestra (master planning), que asigna grupos de contenedores a secciones del buque considerando la rotación completa de puertos, y la planificación de celdas (slot planning), que asigna contenedores individuales a posiciones específicas dentro de cada sección (Van Twiller et al., 2024). Esta descomposición, base de los sistemas comerciales modernos, permite abordar buques de gran

porte, incluidos los Ultra Large Container Ships, con tiempos de cómputo aceptables para la operación real. Complementariamente, Zhu, Ji y Guo (2020) demuestran la viabilidad de modelos de programación lineal entera para instancias del problema con restricciones de peso y estabilidad, evidenciando la madurez del enfoque exacto para subproblemas acotados.

2. Investigaciones recientes en optimización de estiba y automatización portuaria

Las líneas de investigación recientes amplían el problema clásico en tres direcciones relevantes para este proyecto. Primera, la integración de la planificación de estiba con la operación de la terminal: la secuenciación de grúas de muelle, la logística del patio y la sincronización buque-terminal se tratan crecientemente como un problema conjunto, dado que una estiba óptima para el buque puede ser ineficiente para la terminal (Bilican et al., 2024). Segunda, la incorporación de métodos de aprendizaje automático y de heurísticas híbridas para generar planes de calidad en tiempos compatibles con la operación, tendencia documentada en las revisiones de Van Twiller et al. (2024). Tercera, la sostenibilidad operativa: Iris y Lam (2019) evidencian que la eficiencia energética portuaria depende de estrategias operacionales que reducen movimientos improductivos y tiempos muertos de equipo, de modo que la prevención de errores de estiba tiene también una lectura ambiental y de costos energéticos.

Cabe subrayar que la literatura se concentra en la generación óptima del plan, mientras que la ejecución y verificación del plan a pie de

muelle, fase donde se materializan los errores humanos, permanece comparativamente desatendida. La presente investigación se posiciona precisamente en esa brecha: no compite con los optimizadores de estiba, sino que asegura que el plan, cualquiera sea su origen, se visualice, se comprenda y se ejecute sin errores de posición.

3. Sistemas de planificación de estiba existentes: Navis StowMan, INTERSCHALT DELmation

En el mercado de software marítimo coexisten varias familias de soluciones. Navis StowMan, considerada la solución líder para planificación de estiba de líneas navieras, ofrece optimización automática, verificación de reglas de seguridad y conectividad con los sistemas operativos de terminal de la misma casa; su licenciamiento, estimado en más de GTQ 387,500 anuales por instalación, la sitúa fuera del alcance de operadores pequeños y medianos (Drewry Maritime Research, 2022). INTERSCHALT DELmation integra la planificación de estiba dentro de una suite de gestión de buques con cálculo de estabilidad y esfuerzos. Los sistemas de carga certificados, como CargoMax y MACS3, verifican las condiciones de estabilidad y resistencia estructural del buque y son de uso obligatorio a bordo. Finalmente, existen visores BAPLIE genéricos de escritorio que permiten abrir el archivo y consultar posiciones, pero carecen de interactividad avanzada, de capacidades móviles y de cualquier función de validación operativa.

4. Brecha tecnológica: ausencia de soluciones accesibles y multiplataforma

Del análisis del estado del arte comercial y académico se desprende una brecha consistente con la documentada en el planteamiento del problema de esta investigación. Las soluciones profesionales son de escritorio Windows, de licenciamiento costoso y orientadas a la oficina de planificación; no existen versiones móviles de campo para el personal de muelle, y la función de validación preventiva de posición antes del movimiento de grúa no forma parte de la oferta establecida (Drewry Maritime Research, 2022; Rodrigue, 2024). Para operadores de menor escala, agencias navieras regionales, profesionales independientes y estudiantes del sector, el acceso a herramientas de visualización interactiva de planos de estiba es prácticamente inexistente.

BayStream se define frente a esta brecha con cuatro decisiones: código abierto, para eliminar la barrera de licenciamiento; multiplataforma real (Windows, Android y Web) desde una sola base de código, para cubrir tanto la oficina como el muelle; procesamiento local del estándar BAPLIE, para independizar la herramienta de servicios de terceros; y validación matemática preventiva a pie de muelle como innovación funcional central. Estas decisiones se sustentan teóricamente en los capítulos D, G y H del presente marco.

D. Estándares Internacionales: EDIFACT, BAPLIE e ISO 6346

1. EDIFACT: origen, estructura y funcionamiento del intercambio electrónico de datos

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport) es el estándar de las Naciones Unidas para el intercambio electrónico de datos entre sistemas de información, desarrollado y mantenido desde 1987 por el Centro de las Naciones Unidas para la Facilitación del Comercio y las Transacciones Electrónicas bajo la Comisión Económica para Europa (UNECE, 2024). El estándar comprende una sintaxis normalizada (ISO 9735), directorios de elementos de datos y catálogos de mensajes tipo para procesos comerciales, logísticos y administrativos, y su adopción en el transporte marítimo lo convirtió en la lingua franca del intercambio de información entre navieras, terminales, agentes y autoridades.

Un intercambio EDIFACT se estructura jerárquicamente: el intercambio se delimita con los segmentos de servicio UNB/UNZ; cada mensaje se delimita con UNH/UNT; el mensaje se compone de segmentos identificados por una etiqueta de tres letras (por ejemplo LOC, EQD, MEA); cada segmento contiene elementos de datos simples y compuestos. La sintaxis por defecto emplea el apóstrofo como terminador de segmento, el signo más como separador de elementos y los dos puntos como separador de componentes, con el signo de interrogación como carácter de escape (UNECE, 2024). Comprender esta gramática es requisito directo del objetivo específico OE1, pues el parser de BayStream debe tokenizar, validar y normalizar esta estructura antes de construir el modelo de datos del viaje.

2. Mensaje BAPLIE: definición, versiones (D.95B a D.13B) y segmentos clave

BAPLIE (Bayplan/Stowage Plan Occupied and Empty Locations Message) es el mensaje EDIFACT que comunica el plano de estiba de un buque: para cada posición ocupada declara el contenedor que la ocupa con sus atributos de identificación, peso, dimensiones, puertos, operador y condiciones especiales. Es el mensaje que la naviera transmite a la terminal antes de la recalada para informar la condición de llegada del buque, y el que la terminal devuelve tras la operación para informar la condición de zarpe; convive con el mensaje MOVINS, que comunica las instrucciones de movimiento planificadas (SMDG, 2024). En la práctica industrial coexisten múltiples versiones del directorio EDIFACT sobre las que se implementa BAPLIE, desde D.95B hasta D.13B, lo que obliga a los sistemas consumidores a tolerar variaciones de estructura y de segmentos opcionales entre navieras, requisito de robustez contemplado en el diseño del parser de BayStream.

La información del mensaje se organiza en grupos de segmentos. La Tabla 2 resume los segmentos relevantes para la extracción de datos que realiza el sistema propuesto.

Tabla 2.

Segmentos principales del mensaje BAPLIE y su contenido

Segmento	Información que transporta
----------	----------------------------

UNB / UNZ	Apertura y cierre del intercambio: emisor, receptor, fecha y hora.
UNH / UNT	Apertura y cierre del mensaje: tipo BAPLIE, versión del directorio y conteo de segmentos.
TDT	Datos del transporte: número de viaje, identificación del buque y operador.
LOC	Localizaciones: puertos de la rotación y coordenada de estiba de cada contenedor (formato BBBRRTT).
EQD	Identificación del equipo: matrícula del contenedor, código de tamaño y tipo ISO, y estado lleno o vacío.
NAD	Partes involucradas: operador de la línea a la que pertenece el contenedor.
MEA	Medidas: peso bruto del contenedor, incluida la masa bruta verificada.
DIM	Dimensiones excedentes de carga sobredimensionada (altura o anchura fuera de gálibo).
TMP / RNG	Temperatura de consigna y rango para contenedores refrigerados.
DGS	Declaración de mercancías peligrosas: clase IMDG, número UN y punto de inflamación.
FTX	Texto libre: observaciones operativas y manejo especial.
RFF	Referencias adicionales del documento o del viaje.

Fuente: Elaboración propia con base en SMDG (2024) y UNECE (2024).

3. SMDG y la guía de implementación BAPLIE 3.x

El Shipping Message Development Group (SMDG) es el grupo de usuarios, integrado por líneas navieras, terminales y proveedores de tecnología, que mantiene las guías oficiales de implementación de los mensajes marítimos EDIFACT, entre ellos BAPLIE y MOVINS, así como los catálogos de códigos de terminales y de operadores utilizados por la industria. La guía vigente de la familia BAPLIE 3.x precisa la semántica de cada segmento, resuelve ambigüedades históricas entre implementaciones y ha incorporado soporte para necesidades operativas contemporáneas, como los contenedores refrigerados con monitoreo inteligente y los requisitos de segregación de mercancías peligrosas conforme al Código IMDG (SMDG, 2024). Para esta investigación, las guías del SMDG constituyen la fuente normativa contra la cual se valida la correcta interpretación de los archivos por parte del parser, en coherencia con el indicador de precisión de la hipótesis H1.

4. ISO 6346: codificación, identificación y marcado de contenedores

La norma ISO 6346 establece el sistema internacional de identificación de contenedores. La matrícula consta de un código de propietario de tres letras registrado ante el Bureau International des Containers, una letra de categoría de equipo (U para contenedores de carga), un número de serie de seis dígitos y un dígito verificador

calculado mediante un algoritmo de ponderación posicional que permite detectar errores de transcripción (International Organization for Standardization, 2022; BIC, 2025). La norma define además los códigos de tamaño y tipo, de cuatro caracteres, que declaran la longitud, la altura y las características del contenedor; por ejemplo, los códigos que distinguen un contenedor estándar de uno refrigerado o de una plataforma abierta.

Para BayStream, ISO 6346 cumple dos funciones. En la capa de datos, el parser extrae y estructura la matrícula y el código de tamaño y tipo desde el segmento EQD, y el dígito verificador ofrece un mecanismo objetivo de control de calidad de los datos leídos. En la capa de presentación, el código de tamaño y tipo alimenta la codificación visual por categorías de la interfaz, permitiendo al usuario distinguir de un vistazo contenedores estándar, refrigerados, tanque o de dimensiones especiales, en línea con los requisitos de visualización del objetivo específico OE2 y con la función de búsqueda del objetivo específico OE3.

5. Coordenada de estiba ISO (BBBRRTT): interpretación y uso

La coordenada de estiba de siete dígitos, transportada en el segmento LOC del BAPLIE, sintetiza las convenciones descritas en el capítulo B: los tres primeros dígitos identifican la bahía, los dos siguientes la fila y los dos últimos el nivel. Así, la coordenada 0180482 se interpreta como bahía 018, fila 04 (segunda fila hacia babor) y nivel 82 (segundo nivel sobre cubierta), mientras que la coordenada 0210306 corresponde a bahía 021, fila 03 (segunda fila hacia estribor) y nivel 06

(tercer nivel de bodega). La correcta descomposición e interpretación de esta coordenada es la base del motor de validación preventiva de BayStream: al comparar la posición física reportada por el verificador contra la posición planificada declarada en el BAPLIE, el sistema puede confirmar o rechazar matemáticamente un movimiento antes de que la grúa lo ejecute, operacionalizando la hipótesis H3 sobre reducción de errores de posición.

En conjunto, los estándares revisados en este capítulo garantizan que BayStream se construya sobre normas abiertas y universales del sector, condición necesaria para su interoperabilidad con archivos reales de distintas navieras y para la validez externa de las pruebas de precisión del parser previstas en la fase de validación.

E. Usabilidad e Interacción Humano-Computador

1. Principios heurísticos de usabilidad

La usabilidad se define, conforme a la norma ISO 9241-11, como el grado en que un producto puede ser utilizado por usuarios específicos para alcanzar objetivos específicos con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso determinado (International Organization for Standardization, 2018). Esta definición tridimensional estructura la validación prevista para BayStream: la eficacia se observará en la tasa de éxito de las tareas, la eficiencia en los tiempos de ejecución y la satisfacción en la percepción subjetiva medida con el instrumento SUS.

En el plano del diseño, el marco de referencia dominante son las diez heurísticas de usabilidad formuladas por Nielsen, actualizadas y vigentes como criterio profesional de evaluación de interfaces (Nielsen, 2020; Interaction Design Foundation, 2023). Para el dominio de esta investigación resultan especialmente pertinentes cinco de ellas: visibilidad del estado del sistema, pues el usuario de muelle debe conocer en todo momento el estado de sincronización y la posición vigente; correspondencia entre el sistema y el mundo real, que exige emplear la terminología del sector (bahía, fila, nivel, cubierta, bodega) y no abstracciones informáticas; prevención de errores, principio que BayStream eleva a función central mediante la validación matemática previa al movimiento de grúa; reconocimiento antes que recuerdo, favoreciendo representaciones visuales sobre códigos que deban memorizarse; y diseño estético y minimalista, crítico en pantallas consultadas a la intemperie y bajo presión de tiempo (Nielsen, 2020).

2. System Usability Scale (SUS): descripción, cálculo e interpretación

El System Usability Scale es el instrumento estandarizado de percepción de usabilidad más utilizado en la industria y en la investigación académica. Consta de diez enunciados que el usuario califica en una escala Likert de cinco puntos, desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, alternando enunciados de tono positivo (ítems impares) y negativo (ítems pares) para mitigar el sesgo de aquiescencia (Lewis, 2018). Su vigencia y robustez psicométrica han sido confirmadas por revisiones sistemáticas recientes, que reportan niveles consistentes de confiabilidad y validez a través de dominios y poblaciones diversas (Lewis, 2018; Vlachogianni

y Tselios, 2022). La Tabla 3 presenta la adaptación al español de los diez enunciados que se empleará en la fase de validación del sistema.

Tabla 3.

Enunciados del cuestionario System Usability Scale adaptados al español

No.	Enunciado
1	Creo que me gustaría utilizar este sistema con frecuencia.
2	Encontré el sistema innecesariamente complejo.
3	Pensé que el sistema era fácil de usar.
4	Creo que necesitaría el apoyo de un técnico para poder utilizar este sistema.
5	Encontré que las diversas funciones del sistema estaban bien integradas.
6	Pensé que había demasiada inconsistencia en este sistema.
7	Imagino que la mayoría de las personas aprenderían a utilizar este sistema muy rápidamente.
8	Encontré el sistema muy engorroso de utilizar.
9	Me sentí muy seguro utilizando el sistema.
10	Necesité aprender muchas cosas antes de poder utilizar este sistema.

Fuente: Elaboración propia con base en Lewis (2018).

El puntaje se calcula transformando cada respuesta a una escala de 0 a 4: en los ítems impares se resta 1 al valor marcado y en los ítems pares se resta el valor marcado de 5; la suma de las diez contribuciones se multiplica por 2.5, produciendo un puntaje global entre 0 y 100 que no debe interpretarse como porcentaje (Lewis, 2018). La evidencia acumulada sitúa el promedio de referencia de la industria en torno a 68 puntos, de modo que puntajes superiores a 80 se asocian con una usabilidad percibida excelente y puntajes inferiores a 50 con productos inaceptables (Lewis, 2018). Este marco interpretativo sustenta el umbral de aceptación definido en la hipótesis H6 del proyecto.

3. Evaluación de tareas cronometradas y métricas de eficiencia

La percepción subjetiva se complementa con medidas de desempeño observado. En la evaluación basada en tareas, el participante ejecuta tareas representativas del trabajo real mientras se registran la tasa de éxito, el tiempo de ejecución y los errores cometidos, operacionalizando las dimensiones de eficacia y eficiencia de la norma ISO 9241-11 (International Organization for Standardization, 2018). Respecto del tamaño muestral, la evidencia clásica de la ingeniería de usabilidad, ratificada por Nielsen (2024), indica que las pruebas cualitativas con aproximadamente cinco usuarios por perfil detectan la mayoría de los problemas de usabilidad de una interfaz, siendo el punto de mayor retorno de inversión; este criterio fundamenta la muestra de 8 a 12 usuarios en dos a tres perfiles definida para la validación de BayStream.

Para esta investigación, las tareas cronometradas confrontarán el método actual con el método propuesto: localizar un contenedor específico leyendo el archivo BAPLIE en texto plano frente a localizarlo mediante la búsqueda y el plano interactivo del sistema, así como interpretar la composición de una bahía y verificar una posición en el módulo de muelle. La diferencia de tiempos entre ambos métodos constituye el indicador de la hipótesis H2, y la tasa de detección de posiciones incorrectas en escenarios simulados constituye el indicador de la hipótesis H3.

4. Diseño centrado en el usuario para entornos de muelle

El muelle impone condiciones de uso sustancialmente distintas a las de la oficina: luz solar directa que degrada la legibilidad de las pantallas, ruido que anula las alertas sonoras, uso frecuente de guantes, movimiento constante del usuario y conectividad intermitente. El diseño centrado en el usuario exige trasladar estas condiciones a decisiones concretas de interfaz: paletas de alto contraste y tipografías de gran tamaño para visibilidad exterior, conforme a los criterios de contraste de las pautas de accesibilidad WCAG (W3C, 2023); objetivos táctiles amplios y gestos simples compatibles con guantes; retroalimentación háptica mediante vibración para notificar errores en ambientes ruidosos; y tolerancia a la desconexión mediante una arquitectura Offline-First, que se fundamenta en el capítulo H. Estos criterios se recogen en los requerimientos no funcionales de usabilidad del sistema y orientan el diseño del módulo de tablet del objetivo específico OE4.

F. Visualización y Gestión de Datos Operativos

1. Principios de visualización de datos aplicados a entornos industriales

La visualización de datos es eficaz cuando aprovecha las capacidades del sistema visual humano para extraer información sin esfuerzo consciente. Franconeri, Padilla, Shah, Zacks y Hullman (2021) sintetizan la evidencia científica al respecto: atributos preatentivos como la posición, el color y el tamaño se procesan en paralelo y de forma casi instantánea, por lo que codificar las variables críticas en estos canales reduce la carga cognitiva y el tiempo de interpretación; a la inversa, codificaciones ambiguas, leyendas sobrecargadas o colores sin convención inducen errores sistemáticos de lectura. En entornos operativos industriales, donde las decisiones se toman en segundos y bajo presión, estos principios dejan de ser una cuestión estética y se convierten en un factor de seguridad operacional.

De estos principios se derivan tres criterios de diseño adoptados por BayStream: codificar la categoría de carga en el color de relleno de cada celda, por ser el atributo que el usuario necesita discriminar de forma inmediata; codificar la posición espacial del contenedor de manera literal, reproduciendo la geometría real de la bahía en lugar de listados tabulares; y reservar el resto de la información, pesos, puertos, matrícula, para la interacción bajo demanda mediante selección y ventanas de detalle, evitando la saturación visual de la vista principal.

2. Representación gráfica de planos de estiba (bay plan grid)

La representación estándar del plano de estiba en la industria es la vista de sección transversal por bahía, conocida como bay plan grid: una matriz donde las columnas corresponden a las filas del buque, ordenadas desde estribor hacia babor con la numeración descrita en el capítulo B, y los renglones corresponden a los niveles, con la cubierta dibujada sobre una línea divisoria que la separa de la bodega. Cada celda de la matriz representa una posición física; una celda ocupada muestra el contenedor que la ocupa y una celda vacía muestra la disponibilidad del espacio (SMDG, 2024). Esta convención gráfica es reconocida por todos los profesionales del sector, de modo que respetarla minimiza la curva de aprendizaje del sistema, en aplicación directa de la heurística de correspondencia con el mundo real.

La contribución de BayStream sobre esta representación tradicional es la interactividad: navegación fluida entre bahías, selección de contenedores con detalle inmediato, información emergente al posicionar el cursor, resaltado del resultado de una búsqueda con desplazamiento automático a la bahía correspondiente y sincronización de la vista con el estado real de la operación. Con ello, el plano deja de ser un documento estático de consulta y se convierte en el espacio de trabajo principal del planificador, materializando los objetivos específicos OE2 y OE3.

3. Codificación por colores y diseño de interfaces para operaciones portuarias

La codificación cromática de BayStream asigna colores diferenciados a las categorías operativas relevantes: carga estándar, refrigerada, peligrosa, sobredimensionada y unidades vacías, en consonancia con las categorías declaradas por los segmentos EQD, TMP, DGS y DIM del mensaje BAPLIE. Para que esta codificación sea eficaz y accesible se aplican tres reglas: mantener una asociación semántica estable de los colores a lo largo de toda la aplicación; garantizar relaciones de contraste suficientes entre el color de relleno, el texto de la celda y el fondo, conforme a los criterios de las pautas WCAG (W3C, 2023); y no depender exclusivamente del color como canal de información, complementándolo con iconografía o etiquetas para usuarios con deficiencias de visión cromática (Franconeri et al., 2021; W3C, 2023). Estas decisiones de diseño se validarán empíricamente durante las pruebas de usabilidad, cerrando el ciclo entre la teoría de visualización y la evaluación con usuarios reales prevista en el objetivo específico OE6.

G. Tecnologías de Desarrollo: Flutter y Arquitectura Limpia

1. Flutter: framework multiplataforma, motor gráfico y lenguaje Dart

Flutter es el framework de código abierto de Google para construir aplicaciones compiladas de forma nativa para móvil, escritorio y web a partir de una única base de código escrita en el lenguaje Dart (Google, 2026b). A diferencia de los enfoques híbridos basados en vistas web, Flutter dibuja la totalidad de la interfaz mediante su propio motor de renderizado de alto rendimiento, lo que garantiza consistencia visual absoluta entre plataformas y control preciso de cada píxel, condición

valiosa para una interfaz técnica como el bay plan grid, cuya geometría debe ser idéntica en la estación de trabajo de oficina y en la tablet de muelle (Windmill, 2020; Google, 2026b).

El lenguaje Dart combina compilación anticipada (AOT) a código máquina para las versiones de producción, con el consiguiente rendimiento nativo, y compilación en tiempo real (JIT) durante el desarrollo, que habilita la recarga en caliente: la capacidad de ver reflejados los cambios de código en la aplicación en ejecución en cuestión de segundos, acelerando los ciclos de iteración (Google, 2026b). El soporte estable de Flutter para escritorio Windows, plataforma primaria del módulo de oficina de BayStream, y para Android y Web completa la cobertura multiplataforma requerida por el proyecto.

2. Clean Architecture: capas de presentación, dominio y datos

La Arquitectura Limpia, sistematizada por Martin (2017), organiza el software en capas concéntricas gobernadas por la regla de la dependencia: las dependencias del código fuente solo pueden apuntar hacia adentro, hacia las políticas de negocio, de modo que las entidades y casos de uso del dominio no conocen ni dependen de los frameworks, las bases de datos o las interfaces de usuario que los rodean. Los beneficios documentados de este principio son la testabilidad del núcleo de negocio en aislamiento, la independencia respecto de tecnologías concretas y la capacidad de sustituir componentes periféricos sin afectar las reglas centrales (Martin, 2017).

En la adaptación de este patrón al ecosistema Flutter, BayStream estructura su código en tres capas. La capa de dominio contiene las entidades del negocio marítimo, como el viaje, el buque, el contenedor y la posición de estiba, junto con los casos de uso que operan sobre ellas, incluida la lógica de validación de posiciones. La capa de datos implementa los repositorios que abastecen al dominio: el servicio de análisis sintáctico de archivos BAPLIE, la persistencia local y la fuente de sincronización remota. La capa de presentación contiene las pantallas y los componentes visuales, junto con la gestión de estado. Esta separación permite, entre otras cosas, probar el parser con archivos reales sin interfaz gráfica alguna, condición metodológica necesaria para medir objetivamente la precisión exigida por la hipótesis H1, y sustituir el proveedor de sincronización sin reescribir el dominio, flexibilidad relevante para el capítulo H.

3. Gestión de estado con Riverpod: estado reactivo y composición

En Flutter, la gestión de estado determina cómo los datos fluyen hacia la interfaz y cómo esta reacciona a sus cambios. Riverpod es una solución de gestión de estado y de inyección de dependencias que declara el estado en proveedores globalmente accesibles pero verificados en tiempo de compilación, eliminando las dependencias del árbol de widgets que caracterizan a soluciones anteriores y reduciendo toda una clase de errores en tiempo de ejecución (Rousselet, 2026). Sus propiedades más relevantes para este proyecto son la reactividad granular, por la cual solo se reconstruyen los componentes que observan el estado modificado, esencial para mantener la fluidez de un plano con cientos de celdas; la composición de proveedores, que permite derivar estados calculados, como los resultados de búsqueda

filtrados, a partir de estados base; y la capacidad de sustituir proveedores en pruebas, que facilita la verificación automatizada de la lógica de presentación (Rousselet, 2026).

4. Compilación multiplataforma: Windows, Android y Web desde una sola base de código

La promesa central de Flutter para esta investigación es económica además de técnica: una sola base de código en Dart se compila a una aplicación nativa de escritorio Windows, a un paquete Android y a una aplicación web, con adaptaciones puntuales de interfaz para cada factor de forma (Google, 2026b). Frente al desarrollo nativo independiente por plataforma, que triplicaría el esfuerzo de implementación y mantenimiento, el enfoque multiplataforma reduce sustancialmente las horas de desarrollo requeridas, reducción que la hipótesis H4 del proyecto cuantifica mediante el registro de horas en bitácora contrastado con estimaciones de esfuerzo para desarrollo nativo. Esta capacidad hace viable que un equipo mínimo, como el de la presente investigación, entregue un ecosistema completo de oficina, muelle y web dentro de un período académico.

H. Arquitectura Offline-First y Sincronización en Tiempo Real

1. Concepto de Offline-First: principios y patrones de diseño

El enfoque Offline-First invierte la premisa tradicional de las aplicaciones conectadas: en lugar de tratar la desconexión como un

estado de error, la asume como condición normal de operación y diseña la aplicación para funcionar plenamente contra un almacenamiento local, tratando la red como un recurso de sincronización oportunista. Kleppmann, Wiggins, van Hardenberg y McGranaghan (2019) formalizan esta filosofía bajo el ideal del software local-first, cuyos principios incluyen que los datos residan primariamente en el dispositivo del usuario, que la aplicación responda con latencia mínima al no depender de la red para cada interacción, que el trabajo nunca se bloquee por falta de conectividad y que la sincronización entre dispositivos ocurra en segundo plano cuando la red esté disponible.

Estos principios responden con exactitud a las condiciones del muelle descritas en el capítulo E: la cobertura de red en un patio portuario, entre estructuras metálicas de gran porte, es intermitente por naturaleza, y una herramienta de validación que dejara de funcionar al perder señal sería operativamente inaceptable. Por ello, el requisito Offline-First del módulo de muelle no es una característica accesoria de BayStream, sino una condición de viabilidad del objetivo específico OE4.

2. Sincronización bidireccional y resolución de conflictos

Permitir escrituras locales sin conexión implica aceptar que dos dispositivos pueden modificar el estado compartido de forma concurrente, lo que exige una estrategia explícita de sincronización y resolución de conflictos. Las estrategias documentadas van desde la resolución por marca temporal, en la que prevalece la última escritura, hasta los tipos de datos replicados sin conflicto (CRDT), estructuras que

garantizan matemáticamente la convergencia de réplicas sin coordinación central (Kleppmann et al., 2019). La elección depende de la semántica del dominio: cuanto mayor sea la probabilidad de ediciones concurrentes sobre el mismo dato, más sofisticada debe ser la estrategia.

El dominio de BayStream se diseñó deliberadamente para minimizar los conflictos mediante la separación de responsabilidades de escritura: el módulo de oficina es la fuente autorizada del plan de estiba, mientras que el módulo de muelle escribe confirmaciones y reportes de verificación sobre registros propios de cada movimiento. Al no existir edición concurrente del mismo campo por ambos extremos en el flujo normal, la resolución por última escritura con marcas de tiempo del servidor resulta suficiente, y los casos excepcionales se señalan al usuario para resolución manual. Esta decisión arquitectónica reduce la complejidad del sistema sin sacrificar la consistencia operativa exigida por la hipótesis H5.

3. Firebase Firestore: modelo de datos, listeners en tiempo real y persistencia local

Firebase Firestore, el servicio de base de datos de documentos de la plataforma Firebase de Google, ofrece de forma nativa las tres capacidades que la arquitectura descrita requiere. Primera, un modelo de datos flexible de colecciones y documentos, adecuado para representar viajes, planos y eventos de verificación como agregados autocontenidos. Segunda, escuchadores en tiempo real: los clientes se suscriben a consultas y reciben automáticamente cada cambio

confirmado, mecanismo sobre el cual se implementa la propagación de actualizaciones entre oficina y muelle con la latencia máxima definida en la hipótesis H5. Tercera, persistencia local integrada: el SDK almacena en caché los datos consultados y encola las escrituras realizadas sin conexión, sincronizándolas automáticamente al restablecerse la red, comportamiento que materializa el patrón Offline-First sin necesidad de construir la infraestructura de sincronización desde cero (Google, 2026a).

El acceso a Firestore se encapsula, conforme a la Arquitectura Limpia del capítulo G, detrás de interfaces de repositorio de la capa de datos. Esta decisión aísla al dominio del proveedor concreto y otorga flexibilidad frente a las diferencias de madurez del SDK entre plataformas, en particular en el escritorio Windows, donde el soporte oficial es más reciente que en las plataformas móviles; el patrón repositorio permite, si fuera necesario, complementar o sustituir el mecanismo de acceso en una plataforma específica sin impacto alguno sobre las reglas de negocio (Google, 2026a; Martin, 2017).

4. Supabase como alternativa: PostgreSQL, self-hosted y consideraciones de seguridad

Como parte del análisis tecnológico se evaluó Supabase, plataforma de código abierto que ofrece servicios comparables sobre una base de datos relacional PostgreSQL: interfaces de acceso generadas automáticamente, suscripciones en tiempo real construidas sobre la replicación lógica de la base de datos, autenticación integrada y seguridad declarativa a nivel de fila mediante políticas RLS (Supabase,

2026). Sus ventajas diferenciales son el modelo relacional con integridad referencial y consultas SQL completas, y la posibilidad de autoalojamiento, que otorga soberanía total sobre los datos, consideración relevante para terminales con políticas estrictas de información. La Tabla 4 sintetiza la comparación entre ambas plataformas para los criterios del proyecto.

Tabla 4.

Comparación de Firebase Firestore y Supabase para los criterios del proyecto

Criterio	Firebase Firestore	Supabase
Modelo de datos	Documentos NoSQL (colecciones y documentos)	Relacional PostgreSQL con SQL completo
Tiempo real	Escuchadores nativos por consulta	Suscripciones sobre replicación lógica
Persistencia sin conexión	Integrada en el SDK, con cola de escrituras	Requiere implementación adicional en el cliente
Modelo de seguridad	Reglas de seguridad declarativas	Políticas de seguridad a nivel de fila (RLS)

Alojamiento	Servicio administrado por Google	Servicio administrado o autoalojado
Madurez en escritorio Windows	Soporte más reciente que en plataformas móviles	Acceso mediante interfaces HTTP estándar
Costo inicial	Nivel gratuito amplio para el alcance del MVP	Nivel gratuito y opción de autoalojamiento sin costo de licencia

Fuente: Elaboración propia con base en Google (2026a) y Supabase (2026).

La selección de Firestore para el MVP obedece a la persistencia local integrada y a los escuchadores en tiempo real, que reducen el esfuerzo de implementación del requisito Offline-First dentro del calendario académico; Supabase permanece documentada como ruta de evolución viable, habilitada por la capa de repositorios de la Arquitectura Limpia. Con este capítulo queda fundamentado el último componente tecnológico del sistema, cerrando el marco teórico con la cadena completa: del contexto marítimo y los estándares de datos, a la interacción con el usuario y a la arquitectura de software que hace posible la solución propuesta.

XVI. Cronograma y Recursos Tentativos

El siguiente cronograma detalla las fases, semanas, actividades y entregables del proyecto BayStream, alineado al período académico del curso Proyecto de Graduación I (febrero–mayo 2026) de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.

A. Cronograma Tentativo por Fases

Tabla 3.

Cronograma Tentativo del Proyecto BayStream

Fase / Periodo	Semanas	Actividades Principales	Entregables
Fase 1: Selección del Tema (21 feb – 6 mar)	S1 – S2	Propuesta de 3 temas de investigación. Análisis de viabilidad preliminar. Selección definitiva del tema BayStream.	Propuesta escrita de 3 temas. Tema seleccionado y aprobado por catedrático.
Fase 2: Estudio de Factibilidad (7 mar – 20 mar)	S3 – S4	Redacción de introducción, antecedentes, supuestos, justificación, planteamiento del problema. Análisis de factibilidad técnica, operativa y financiera.	Documento de factibilidad completo. Introducción y planteamiento del problema.

Fase 3: Análisis de Requerimientos (21 mar – 10 abr)	S5 – S7	Definición de 35 RF + 8 RNF. Alcances y límites. Definición de muestra. Hipótesis. Diseño de investigación. Variables e indicadores. Objetivos.	Documento de requerimientos funcionales y no funcionales. Muestra, hipótesis, variables, objetivos.
Fase 4: Planificación y Documentación (11 abr – 1 may)	S8 – S10	Cronograma detallado. Recursos tentativos. Índice del marco teórico. Referencias bibliográficas. Revisión integral del documento.	Cronograma y recursos tentativos. Índice provisional del marco teórico. Lista de referencias APA.
Fase 5: Análisis y Diseño de la Aplicación (2 may – 15 may)	S11 – S12	Diagramas UML (clases, secuencia, casos de uso). Diseño de base de datos. Mockups de interfaz. Arquitectura detallada.	Documento de análisis y diseño de la aplicación.
Fase 6: Prototipado y Defensa (16 may – 30 may)	S13+	Desarrollo de prototipos funcionales. Pruebas básicas de parser y visualización. Preparación de defensa oral.	Prototipos funcionales de BayStream. Defensa de anteproyecto.

Fuente: Elaboración propia.

B. Recursos Tentativos

1. Recursos Humanos

Rol	Responsabilidad	Horas/Semana	Disponibilidad
Carlos Giovanni Martínez Aldana – Líder de Proyecto / Desarrollador Full-Stack	Desarrollo del MVP, arquitectura, parser BAPLIE, interfaces Flutter, sincronización Firebase, pruebas, documentación.	15–20 h/sem	Horario vespertino y fines de semana (conurrencia con actividad laboral como Ship Planner).
Diseñador Gráfico / UX-UI	Diseño de interfaces, mockups, iconografía, experiencia de usuario para entornos de muelle.	8 h/sem	Disponible.
Administrador de Base de Datos	Estructura Firestore, índices, reglas de seguridad, optimización de consultas.	5 h/sem	Disponible.
Analista QA / Tester	Pruebas funcionales, pruebas de	4 h/sem	Disponible.

	usabilidad, registro de defectos.		
Ing. Juan Pablo Escobar – Asesor de Proyecto	Asesoría metodológica, revisión de entregables, evaluación académica.	2 h/sem	Disponible según calendario universitario.

2. Recursos Tecnológicos

Recurso	Descripción	Costo (Fase Académica)	Justificación
Flutter SDK / Dart SDK	Framework multiplataforma, versión 3.x, código abierto.	Q0.00 (Open Source)	Single codebase para Windows, Android y Web.
Firebase (Firestore + Auth + Storage)	Backend-as-a-Service, plan Spark gratuito.	Q0.00 (Spark Plan)	Sincronización Offline-First, autenticación, almacenamiento.
VS Code / Android Studio	IDE de desarrollo, gratuito.	Q0.00	Entorno de desarrollo y depuración Flutter.

Git / GitHub (Monorepo)	Control de versiones, repositorio privado.	Q0.00	Trazabilidad del código fuente.
Cascade AI Coding Assistant	Asistente de desarrollo con IA.	Q620.00 (4 meses)	Aceleración del desarrollo del MVP.

3. Recursos de Hardware

Equipo	Especificación	Disponibilidad	Uso en el Proyecto
Computadora de desarrollo (Windows)	Intel Core i5, 16 GB RAM, SSD 256 GB, Windows 10+	Disponible	Compilación Desktop, desarrollo Flutter, pruebas.
Tablet Android (pruebas de muelle)	Android 10+, pantalla 10", 4 GB RAM	Disponible	Pruebas del módulo de muelle, validación UX táctil.

4. Otros Recursos

Conexión a internet: banda ancha ≥ 10 Mbps, servicio existente (Q310.00 por 4 meses).

Consumo eléctrico estimado: 120 kWh/mes (Q465.00 por 4 meses).

Material de oficina e impresiones: Q120.00 estimado para 4 meses.

Costo total estimado de la fase académica: Q22,457.00 (coherente con el análisis de factibilidad financiera presentado anteriormente).

Bibliografía

Bilican, M. S., Evren, R., y Karatas, M. (2024). A survey of shipping line container stowage planning problems. *Expert Systems with Applications*, 255, 124408. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124408>

Drewry Maritime Research. (2022). *Container Terminal Technology Report*. Drewry Shipping Consultants Ltd.

Google LLC. (2026). *Flutter documentation*. Recuperado de <https://flutter.dev/docs>.

Google LLC. (2026). *Firebase documentation*. Recuperado de <https://firebase.google.com/docs>.

Hernández Sampieri, R., y Mendoza Torres, C. P. (2023). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (2.^a ed.). McGraw-Hill / Interamericana Editores.

Interaction Design Foundation. (2023). *Heuristic evaluation: How to conduct a heuristic evaluation*. <https://www.interaction-design.org/literature/topics/heuristic-evaluation>.

International Organization for Standardization. (2020). ISO 6346:2022 — Freight containers — Coding, identification and marking. ISO.

Iris, Ç., y Lam, J. S. L. (2019). A review of energy efficiency in ports: Operational strategies, technologies and energy management systems. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 112, 170–182.
<https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.04.069>

Levinson, M. (2016). *The box: How the shipping container made the world smaller and the world economy bigger* (2nd ed.). Princeton University Press.

Lewis, J. R. (2018). The System Usability Scale: Past, present, and future. *International Journal of Human–Computer Interaction*, 34(7), 577–590.
<https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1455307>

Nielsen, J. (2024). *How many test users in a usability study?* Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/how-many-test-users/>.

Rodrigue, J. P. (2024). *The Geography of Transport Systems* (6.^a ed.). Routledge.

SMDG — Shipping Message Development Group. (2024). *BAPLIE Message Implementation Guide* (versión 3.x, actualizada marzo 2024).
<https://smdg.org/>.

Supabase, Inc. (2026). *Supabase documentation*. Recuperado de <https://supabase.com/docs>.

UNCTAD — United Nations Conference on Trade and Development. (2025). *Review of Maritime Transport 2025: Staying the Course in Turbulent Waters*. United Nations Publications. <https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2025>.

Van Twiller, J., Grbic, D., y Jensen, R. M. (2024). Literature survey on the container stowage planning problem. *European Journal of Operational Research*, 317(3), 841–857. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.12.018>.

Vlachogianni, P., y Tselios, N. (2022). Perceived usability evaluation of educational technology using the System Usability Scale (SUS): A systematic review. *Journal of Research on Technology in Education*, 54(3), 392–409. <https://doi.org/10.1080/15391523.2020.1867938>

Zhu, H., Ji, M., y Guo, W. (2020). Integer linear programming models for the containership stowage problem. *Mathematical Problems in Engineering*, 2020, 4382745. <https://doi.org/10.1155/2020/4382745>